

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2011

14/11/2010

INSTRUÇÕES

-  1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. **Assine no local indicado.**
-  2. Verifique se os dados impressos no **Cartão-Resposta** correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao **Fiscal da Prova**.
-  3. Não serão permitidos: empréstimos de materiais; consultas e comunicação entre os candidatos; uso de livros, apostilas e apontamentos. Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados e colocados no saco plástico fornecido pelo **Fiscal**.
-  4. Aguarde autorização para abrir o **Caderno de Prova**. Antes de iniciar a Prova, confira a impressão e a paginação e, em caso de qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao **Fiscal**.
-  5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas ao **Fiscal**.
-  6. A Prova é composta de **60 questões objetivas**, de múltipla escolha, em que há **somente 1 (uma)** alternativa correta. Transcreva para o Cartão-Resposta o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o retângulo correspondente com caneta esferográfica transparente de tinta preta.
-  7. A duração desta Prova será de **4 (quatro) horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta.
-  8. No **Cartão-Resposta**, **anulam a questão**: marcar mais de 1 (uma) alternativa correta, rasurar ou preencher além dos limites do retângulo destinado para cada marcação. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro de preenchimento.
-  9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao **Fiscal**. **Aguarde autorização para devolver, em separado, o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devidamente assinados.**

1ª fase



CONHECIMENTOS GERAIS 

PROVA 1

O gabarito oficial provisório estará disponível no endereço eletrônico
www.cops.uel.br a partir das 20 horas do dia 14 de novembro de 2010.

O tema geral desta prova é:
ESPORTE

Leia o texto I, analise as figuras 1 e 2 e responda às questões de 1 a 4.

Texto I

No Brasil, o futebol começou oficialmente em 1894, quando as primeiras bolas aqui chegaram pelas mãos de Charles Miller, um brasileiro que, naquele ano, retornava da Inglaterra, onde fora estudar.

Era necessário ter recursos para adquirir as chuteiras e dividir as despesas com a compra das bolas e dos uniformes. Por isso, inicialmente o jogo só era praticado por rapazes ricos. Se, por um lado, o futebol crescia nos clubes organizados, por outro também aumentava o número de seus praticantes em campos improvisados. Em São Paulo, nas margens dos rios Pinheiros e Tietê, na atual baixada do Glicério, ou no vale do riacho Pacaembu, havia incontáveis campos de futebol, que, por aproveitarem as várzeas dos rios, acabaram sendo qualificados como “futebol varzeano”. Hoje, essa é a denominação daquele futebol jogado por times de bairros ou pequenos clubes, não necessariamente em várzeas.

(Adaptado de: WITTER, J. S. *Breve História do Futebol*. São Paulo: FTD, 1996, p.10-18.)



Figura 1: (PENNACCHI, F. *Futebol na praia*. Óleo s/ tela. 66 x 81 cm. 1987.)



Figura 2: (Disponível em: <<http://jcbcomunicacao.blogspot.com/2010/04/charles-miller-o-pai-do-futebol-no.html>> Acesso em: 22 set. 2010.)

1

Com base no texto e nos conhecimentos sobre regiões metropolitanas no Brasil, considere as afirmativas a seguir.

- I. O convívio social das camadas populares no processo de urbanização proporcionou a disseminação do futebol varzeano como forma de apropriação coletiva de áreas não edificadas do espaço urbano.
- II. As várzeas, por suas características topográficas e hidrológicas, são naturalmente desfavoráveis a grande parte das formas de uso do solo urbano.
- III. Muitas várzeas localizadas nas áreas centrais dessas regiões foram transformadas em vias de trânsito rápido, anéis viários e outras infraestruturas de circulação.
- IV. A impermeabilização da cobertura do solo devido à prática do futebol em campos improvisados multiplicou o problema das enchentes nas regiões metropolitanas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.**
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: d

Conteúdo programático: Urbanização

Competências e habilidades: Contextualização sociocultural ligada ao conhecimento do processo de urbanização e metropolização.

Justificativa: A questão refere-se às transformações socioespaciais das várzeas situadas em regiões metropolitanas a partir da apropriação desses espaços naturais pelas camadas populares, visando à prática do futebol.

- I. Correta. As camadas populares foram responsáveis pela disseminação do futebol varzeano, apropriando-se de forma coletiva das várzeas dos rios por meio da improvisação de campos de futebol. Essa prática espacial tornou-se possível porque as várzeas não eram valorizadas para outros usos urbanos.
- II. Correta. As enchentes periódicas e a topografia plana das várzeas dos rios são características que, ao mesmo tempo que inibiam outros usos urbanos como a habitação, contribuíram para sua utilização para prática do futebol por parte das camadas populares.
- III. Correta. Em grandes regiões metropolitanas como São Paulo, as áreas de várzea, devido a sua topografia favorável e a sua localização, foram transformadas em avenidas e vias expressas, como indica o texto ao mencionar as margens dos Rios Pinheiros e Tietê, nas quais foram construídas as conhecidas Marginais.
- IV. Incorreta. A impermeabilização se dá quando a cobertura do solo impede a infiltração da água, especialmente das águas pluviais. A impermeabilização da cobertura do solo está ligada ao seu recobrimento com edificações em alvenaria, asfalto, concreto e outros materiais que impedem a passagem da água. Tal fato não ocorre em campos de várzea, campos improvisados para prática do futebol, que permanecem recobertos de vegetação rasteira (capim, grama) ou mesmo de areia e argila, materiais que facilitam a infiltração das águas pluviais.

2

De acordo com as figuras e os conhecimentos sobre o Modernismo, considere as afirmativas a seguir.

- I. A pintura (Fig. 1) foi concebida com a gestualidade empregada no expressionismo.
- II. A fotografia (Fig. 2) apresenta-se como registro de um momento histórico.
- III. A pintura (Fig. 1) apresenta aspectos da arte *naïf*, identificados desde o assunto abordado até a sua configuração.
- IV. A disposição dos jogadores na fotografia (Fig. 2) atesta o seu caráter de manifestação artística.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e III são corretas.**
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

Alternativa correta: b

Conteúdo programático: Modernismo na arte

Competências e habilidades: O candidato deve ter conhecimento sobre o Modernismo (a fotografia) em relação à arte, assim como em pintura.

Justificativa

- I. Incorreta, pois na imagem não é possível detectar a gestualidade empregada, quanto mais se for associada à fatura expressionismo.
- II. Correta. É possível perceber o caráter documental da imagem tanto pela configuração e distribuição do espaço quanto pelas vestimentas e posicionamento das figuras (personagens), que atestam costumes de outra época.
- III. Correta. É possível identificar na figura aspectos da chamada arte ingênua, ou naïf, pelo tratamento empregado, pela composição da cena e também pelo tema (local).
- IV. Incorreta. A disposição em questão atesta o caráter documental da fotografia.

3

De acordo com as figuras, o texto e o contexto sócio-histórico do Brasil na contemporaneidade, considere as afirmativas a seguir.

- I. A figura 1 expressa a origem popular do futebol, associado ao mito da natureza paradisíaca brasileira, enquanto a figura 2 indica que a classe alta passou a imitar os setores populares.
- II. A figura 1 aponta a presença do futebol entre os setores populares, e a figura 2 denota sua origem elitista, branca e urbana.
- III. A figura 1 mostra a difusão espacial do futebol, inicialmente praticado em algumas capitais em fins do século XIX, e a figura 2 expressa as características étnicas predominantes nos primeiros praticantes desse esporte.
- IV. A figura 1 indica a popularização do futebol implantada pelo governo Café Filho, e a figura 2 expressa a participação de camponeses imigrantes trabalhadores da cafeicultura paulista.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e III são corretas.**
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

Alternativa correta: b

Conteúdo programático: Mundo na modernidade – a consolidação do capitalismo, dominação, conflitos, resistências.

Competências e habilidades: Criticar, analisar e interpretar fontes documentais distintas, identificando a diversidade presente nas diferentes linguagens e contextos da sua produção;

Reconhecer a articulação entre história e a construção das identidades sociais;

Justificativa

- I. Errada. Não há fontes que consideram essa representação como a origem do futebol no país, tampouco há associação ao mito da natureza paradisíaca; na figura 2 nada indica a imitação pelos setores das camadas médias, pelo uso de uniforme completo, terno e chapéus, que tinham um custo elevado no período.
- II. Correta. O quadro de Penachi denota um jogo de futebol praticado por setores das camadas populares, assim como o público que o assiste. O cenário é um campo improvisado ao ar livre. A fotografia expressa jogadores brancos, de proveniência europeia, inseridos no contexto urbano, e já com agremiação definida, tendo ao fundo um espaço edificado.
- III. Correta. O texto considera que em seu início o futebol esteve restrito às capitais de estado, e a figura 2 expressa a sua disseminação espacial, devido a participação das camadas populares, moradoras das cidades periféricas das capitais.
- IV. Errada. Não há fontes que possibilitem a ligação entre a popularização do futebol e o governo Café Filho. Não há referências que possibilitem afirmar que os integrantes da foto sejam camponeses imigrantes, ao contrário, uma vez que o futebol tem o seu início no universo urbano.

No contexto histórico do surgimento do futebol na América Latina, no final do século XIX e início do XX, foram marcantes as denominações estrangeiras como Sport Club Corinthians Paulista, Coritiba Foot Ball Club, Racing, River Plate, Boca Juniors.

Com relação aos elementos pertinentes a esse contexto, assinale a alternativa correta.

- a) O processo de industrialização em áreas rurais das nações latino-americanas levou à importação de mão de obra estrangeira.
- b) A participação de imigrantes europeus nas áreas rurais, devido à farta distribuição de terras, popularizou os esportes de elite.
- c) O advento do futebol na América Latina, impulsionado pela participação popular democrática, foi reflexo da política britânica na Liga das Nações.
- d) A crise da economia britânica no início do século XX impediu investimentos financeiros na América Latina, excluindo, assim, a participação da elite neste esporte.
- e) **A presença do futebol em nações latino-americanas se deveu à influência britânica, o que não impediu a associação desse esporte com as classes populares.**

Alternativa correta: e

Conteúdo programático: Mundo na modernidade – a consolidação do capitalismo, dominação, conflitos, resistências.

Competências e habilidades: Criticar, analisar e interpretar fontes documentais distintas, identificando a diversidade presente nas diferentes linguagens e contextos da sua produção e reconhecer a articulação entre história e a construção das identidades sociais.

Justificativa

- a) Errada. Não houve industrialização em áreas rurais neste período.
- b) Errada. Não houve distribuição de terras nas áreas rurais.
- c) Errada. O período não contempla historicamente a participação popular democrática como decorrência de uma política internacional britânica.
- d) Errada. A economia britânica não estava em crise, ao contrário, expandia-se devido ao processo imperialista na América Latina.
- e) Correta. Está consolidado na historiografia que o capital britânico teve forte influência econômica na América Latina, principalmente no Cone Sul. Os ingleses trouxeram consigo algumas práticas desportivas, como o futebol, que depois se disseminou. Assim, os primeiros clubes nessa região, tiveram nomes ingleses.

Leia o texto a seguir.

Nosso futebol mulato, com seus floreios artísticos cuja eficiência – menos na defesa que no ataque – ficou demonstrada, é uma expressão de nossa formação social, democrática como nenhuma e rebelde a excessos de ordenação interna e externa; a excessos de uniformização, de geometrização, de estandarização; a totalitarismos que façam desaparecer a variação individual ou espontaneidade pessoal.

(Adaptado de FREYRE, G. apud FRANZINI, F. *No campo das idéias: Gilberto Freyre e a invenção da brasilidade futebolística*. Buenos Ayres: *Lecturas: Educación Física y Deporte*. Ano 5 nº 26 - Revista digital (<http://www.efdeportes.com>), 2000.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar:

- a) O futebol, assim como a democracia brasileira, expressa falta de seriedade, pois não se pauta por regras previamente definidas.
- b) O futebol brasileiro nasce como um símbolo da democracia racial no país, uma vez que, em suas origens, todas as raças estão envolvidas.
- c) A rebeldia e a irreverência do futebol brasileiro foram fundamentais para a construção de resistência popular às formas autoritárias de governo.
- d) **O futebol brasileiro expressa um caráter democrático, que não se prende a modelos.**
- e) A riqueza do futebol brasileiro está na raça que lhe dá origem, motivo pelo qual, ao popularizar-se, perdeu sua criatividade.

Alternativa correta: d

Conteúdo programático: A noção de democracia racial em Gilberto Freyre.

Competências e habilidades: Capacidade de interpretar o texto de modo coerente à teorização do autor sobre a democracia racial, associando o conceito à cultura do futebol.

Justificativa: Na visão de Freyre, a cultura brasileira expressa uma certa plasticidade no sentido de abrigar as diferenças e as desigualdades sociais, de modo a se caracterizar como relativamente pacífica e sem conflitos e, neste sentido, assegurar a liberdade de manifestação de uma rica diversidade cultural que resulta em instituições e práticas peculiares à formação da sociedade brasileira nos distintos campos da cultura e da organização política.

- a) Errada: Não é verdade que não siga regras e não é verdade que não haja seriedade na prática do futebol e no regime democrático. Em ambos, há leis que os disciplinam.
- b) Errada: A origem do futebol, no Brasil, é elitista, independentemente da ênfase que se dê a esse fato. Trazido pelos ingleses, o esporte foi inicialmente praticado pelas elites urbanas e, só posteriormente, a participação efetiva do negro foi se tornando comum.
- c) Errada: O texto não sustenta tal proposição nem há qualquer consistência e fundamentação lógica na associação, forçada, da suposta irreverência do futebol à resistência à dominação política, ainda mais como uma condição fundamental.
- d) Correta: O futebol é o esporte mais popular no país, praticado em todos os estratos sociais e cujos equipamentos para praticá-lo são de baixo custo.
- e) Errada: A riqueza do futebol se caracteriza, justamente, por seu caráter democrático, diverso e criativo.

6

Leia o texto a seguir.

As Copas do Mundo são ricos observatórios. Em 1938, o goleiro das Índias Holandesas Orientais, futura Indonésia, pretendeu proteger seu gol do ataque húngaro amarrando na rede uma boneca como amuleto. Como parte do equipamento que a Escócia levou para a Copa da Argentina, estavam 456 garrafas de uísque. Na Espanha, em 1982, a seleção do Kwait queria que, antes da partida de estreia, seu mascote, um dromedário, desse a volta em torno do campo.

(Adaptado de: FRANCO Jr., H. Futebol e orgulho nacional, *Le Monde Diplomatique Brasil*, São Paulo, Instituto Polis, jun. 2010, p. 8.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre esporte e cultura, considere as afirmativas a seguir.

- I. Jogos Olímpicos são diferentes das Copas do Mundo, pois se mantêm fiéis ao princípio de que esporte e interesses econômicos são incompatíveis.
- II. A instrumentalização política de eventos como a Copa do Mundo é característica de regimes totalitários, mostrando-se ausente em países tradicionalmente democráticos.
- III. A despeito do espírito que deveria norteá-las, as práticas desportivas internacionais evidenciam a reafirmação do primado do nacionalismo em detrimento do cosmopolitismo.
- IV. Apesar de o futebol depender de habilidades individuais e estratégias objetivas, práticas culturais locais, ancoradas no senso comum, continuam presentes no esporte.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: c

Conteúdo programático: Sociologia e cultura

Competências e habilidades: Avaliar o conhecimento do candidato a respeito de práticas culturais presentes na sociedade assim como a capacidade de leitura, compreensão e abstração dentro de um texto proposto.

Justificativa

- I. Incorreta: Ainda que todo o discurso oficial, sobretudo nos meios de comunicação, seja de que Jogos Olímpicos e as Copas do Mundo sejam marcados pelo espírito de confraternização entre os povos, ambos passaram a se constituir em grandes empreendimentos comerciais, transmitidos para quase todo o Globo terrestre, dependendo, inclusive, de viabilidade econômica, a escolha dos lugares onde serão realizados.
- II. Incorreta: Não apenas regimes totalitários, mas também os que, em determinado momento, adotaram feições autoritárias (Argentina), buscaram instrumentalizar a Copa do Mundo como canalizador ou atenuante das insatisfações sociais. Além disso, países de tradição democrática, ao longo das Copas, também adotaram a mesma prática. Na África, por exemplo, desenvolveu-se o discurso de que a Copa do Mundo representava o amadurecimento de um país que havia passado por décadas de apartheid social, como se este houvesse sido superado definitivamente no país.
- III. Correta: Embora congreguem uma diversidade de países, a própria situação de disputa e de valorização dos brios nacionais faz com que os competidores reforcem o primado do nacional sobre o cosmopolitismo, dimensão também potencializada pelos efeitos de mídia e, simbolicamente, também, pelo hastear das bandeiras aos vencedores de cada prova.
- IV. Correta: Técnicas e estratégias são encontradas em todos os esportes e têm por finalidade garantir a vitória do competidor. Isso não impede, porém, que o misticismo se faça presente, nas suas múltiplas formas, como afirma o enunciado da questão e como foi possível verificar, por exemplo, no comportamento de técnicos, Maradona entre eles, na última copa do mundo, ou o hábito de se benzerem quando entram ou saem de campo ou quadra ou arena esportiva.

Analise a tabela a seguir e responda às questões de 7 a 11.

Números totais de transferências de jogadores brasileiros de futebol por região de destino – 2007-2009

Região de Destino	2007	2008	2009*	Total
África	16	14	19	49
América Central	27	35	14	76
América do Norte	23	34	29	86
América do Sul	72	105	62	239
Ásia	213	152	127	492
Europa Oriental	135	149	60	344
Europa Ocidental	500	565	185	1250
Oceania	10	10	8	28
Oriente Médio	89	112	27	228
Total	1085	1176	531	2792

*Dados referentes ao primeiro semestre do ano.

(RUGGI, L. ; RESENDE, R.; CARNIEL, F. *Em campo com passaporte*: notas sobre as transferências internacionais de jogadores de futebol brasileiros. Disponível em: <www.humanas.ufrpr.br/evento/SociologiaPolitica>. Acesso em: 27 jun. de 2010.)

7

Com base na tabela, é correto afirmar que, de 2007 para 2008, o aumento no número de transferências de jogadores brasileiros foi de, aproximadamente:

- a) 2% para a Europa Ocidental.
- b) 5% para a Europa Oriental.
- c) 10% para a América Central.
- d) 14% para o Oriente Médio.
- e) 46 % para a América do Sul.**

Alternativa correta: e

Conteúdo programático: Porcentagem. Operações elementares

Competências e habilidades: Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas); procurar, selecionar e interpretar informações relevantes para a compreensão da situação-problema.

Justificativa: Como $105 : 72 = 1,458333...$ segue que o aumento foi de, aproximadamente, 46%.

Observe, na tabela, os dados referentes às transferências de jogadores para o Oriente Médio. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas a seguir.

A reta de equação _____ passa pelos pontos (2007,89) e (2008,112). Se utilizássemos essa reta para prever o número de transferências em todo o ano de 2009, teríamos _____ transferências.

Nota: Os dados referentes a 2009 são parciais, portanto não devem ser considerados.

- a) $y = 16(x - 2007) + 70$ e 118
- b) $y = 21(x - 2007) + 70$ e 85
- c) $y = 23(x - 2007) + 89$ e 135**
- d) $y = 21(x - 2007) + 89$ e 126
- e) $y = 23(x - 2007) + 89$ e 133

Alternativa correta: c

Conteúdo programático: Geometria Analítica: equação da reta. Funções lineares

Competências e habilidades: Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas); identificar e compreender problemas; procurar, selecionar e interpretar informações relevantes para compreensão da situação-problema.

Justificativa: O coeficiente angular da reta procurada é: $a = (112 - 89) / (2008 - 2007) = 23$. Como ela deve passar por (2007,89), sua equação é: $y - 89 = 23(x - 2007)$. Utilizando $x = 2009$, obteremos $y = 135$.

Com base na tabela e nos conhecimentos sobre as desigualdades geoeconômicas no mundo, assinale a alternativa correta.

- a) A concentração das transações financeiras futebolísticas reflete o poder desigual de atração das diversas regiões de destino sobre o principal país fornecedor desses atletas no contexto do processo de globalização.**
- b) Os dados indicam que, entre 2007 e 2008, houve um crescimento da migração de jogadores brasileiros para cada uma das regiões consideradas.
- c) A proximidade cultural do Brasil com os demais países das Américas explica o fato de haver mais transferências de jogadores para essas regiões comparativamente aos mercados europeus.
- d) Entre 2007 e 2008, a África foi o continente que, percentualmente, apresentou o maior crescimento como mercado receptor de jogadores brasileiros, tendo em vista a realização de sua primeira Copa do Mundo.
- e) A substituição do continente europeu pelo asiático como destino principal de jogadores brasileiros entre 2007 e 2008 pode ser explicada pela crise financeira de 2008, iniciada em solo europeu.

Alternativa correta: a

Conteúdo programático: Redes de circulação e desigualdades regionais na escala mundial.

Competências e habilidades: Requer a habilidade de interpretação de tabela e análise da configuração regional do espaço mundial.

Justificativa: A questão diz respeito às desigualdades geoeconômicas do espaço mundial refletidas nas transações do mercado futebolístico, no qual o Brasil desempenha papel de destaque no fornecimento de jogadores. A tabela indica que há uma desigual capacidade das diversas regiões do planeta em atrair os jogadores brasileiros. Os dados mostram uma forte concentração das transações financeiras futebolísticas em mercados europeus (Europa Ocidental e Oriental somados), enquanto as outras regiões têm uma participação bastante inferior à desses mercados. Há uma hierarquia dos mercados regionais futebolísticos vinculada ao poder econômico e à visibilidade de seus campeonatos, entre outros elementos. As demais alternativas são negadas pelos dados da própria tabela.

A flexibilização das relações trabalhistas, nos termos do neoliberalismo, chegou ao futebol brasileiro com a Lei Pelé (Lei nº 9.615/98), a qual suprimiu a lei do passe e permitiu ao jogador ter controle sobre sua vinculação a um ou outro clube, em regra, por meio de um procurador-empresário.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre flexibilização nas relações de trabalho, considere as afirmativas a seguir.

- I. A flexibilização das relações trabalhistas no futebol profissional introduziu também, neste terreno, as políticas de informalização das relações contratuais de trabalho.
- II. A flexibilização das relações contratuais, característica da Lei Pelé, reforça iniciativas neoliberais já presentes em outros setores da economia.
- III. A relação de compra e venda dos direitos sobre os atletas, em sua versão flexibilizada, acentua a tendência ao individualismo dentro das relações sociais burguesas.
- IV. O pragmatismo característico da flexibilização das relações contratuais fortaleceu ainda mais as relações afetivas e de identidade entre clube e atleta no futebol profissional.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e III são corretas.**
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

Alternativa correta: b

Conteúdo programático: Neoliberalismo e relações trabalhistas

Competências e habilidades: Capacidade de compreender as mudanças nas relações de trabalho no futebol e sua associação ao neoliberalismo.

Justificativa: O caráter neoliberal das relações trabalhistas se evidencia, fundamentalmente, na não garantia prévia de direitos sociais assegurados em momentos anteriores das relações trabalhistas. Com o neoliberalismo, as relações de trabalho tornam-se mais flexíveis e o seu resultado dependerá da correlação de forças estabelecida no momento da negociação. Como no capitalismo a acumulação se faz com a realização do valor, quanto mais transações de jogadores houver, mais se acumula, visto que o jogador é uma mercadoria que se valoriza quando eficiente e, tanto clube como jogador e seus associados ganham, ainda que uns mais e outros menos.

- I. Errada: A flexibilização das relações trabalhistas não tem nada a ver com informalização, pois um contrato entre as partes continua existindo e é o que lhes assegura direitos.
- II. Correta: Com a Lei Pelé, os jogadores passam a influir diretamente nas suas transferências de um clube a outro e em pé de igualdade com os clubes, assim as transações só ocorrem quando todos ganham e concordam com as transferências.
- III. Correta: O que passa a ser determinante nas transações de jogadores é a realização de valor: quanto mais o jogador é transferido de um clube a outro, mais o seu valor como mercadoria se realiza.
- IV. Errada: Ao contrário da proposição, o pragmatismo na realização do valor ignora qualquer relação de afetividade entre jogador e clube de futebol.

Os principais esportes, a exemplo do futebol, deixaram o amadorismo das primeiras competições e deram lugar a negociações de jogadores, bilheterias, transmissões, licenciamentos e comercialização de produtos diversos.

Sobre a relação entre esporte e indústria cultural, considere as afirmativas a seguir.

- I. A indústria cultural, mediada pela diversão, está presente em diversas modalidades esportivas e exerce influência sobre os consumidores.
- II. A diversão no capitalismo tardio constitui um prolongamento do horizonte do trabalho.

- III. A diversão patrocinada pela indústria cultural está envolta em uma aura que desconsidera os aspectos mercadológicos.
- IV. A indústria cultural valoriza, mais do que as práticas esportivas em si, a audiência e o discurso sobre o entretenimento.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.**

Alternativa correta: e

Conteúdo programático: O problema da relação da arte com a sociedade: a indústria cultural e a cultura de massas

Competências e habilidades: Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais.

Justificativa

- I. Correta: Tendo como referência a obra *Dialética do Esclarecimento*, de Adorno e Horkheimer, pode-se afirmar que a indústria cultural está presente em diversas modalidades esportivas e, através da diversão, exerce influência sobre os consumidores. Segundo os autores citados, a indústria cultural não resulta de um fenômeno espontâneo das massas, mas sim de um processo de manipulação orquestrado por setores da indústria que se utilizam do entretenimento para auferir lucros. Além do aspecto financeiro, a indústria cultural ocupa o espaço da cultura, com mercadorias fabricadas de forma padronizada.
- II. Correta: Segundo Adorno e Horkheimer, no capitalismo tardio, a diversão se converte em prolongamento do trabalho. Em tese, a diversão deveria representar uma ruptura com o horizonte do trabalho, no entanto, no universo da diversão do capitalismo tardio, repleto de “mercadorias culturais” oferecidas pela indústria cultural, não é isto o que ocorre. A diversão ocupa o tempo do trabalhador entre uma jornada e outra de trabalho para que este possa se recompor fisicamente e, enquanto isso, permaneça atrelado ao entretenimento consumindo mercadorias padronizadas e oferecidas pelo mercado.
- III. Incorreta: A diversão na indústria cultural não está envolta em uma aura que desconsidera os aspectos mercadológicos. O conceito de aura é de Walter Benjamin e não de Adorno e Horkheimer. Também não existe uma aura que envolva a diversão. Da mesma forma, ao contrário do que consta na afirmativa, a indústria cultural considera a questão mercadológica (mercadoria) como o aspecto mais importante. Adorno e Horkheimer afirmam categoricamente que a indústria cultural está relacionada ao interesse dos investidores em ganhar dinheiro, enxergando as “questões culturais” como um negócio qualquer.
- IV. Correta: Efetivamente a indústria cultural valoriza mais a audiência e o discurso sobre o entretenimento do que as práticas esportivas em si. Conforme o grau de interesse e o retorno financeiro, determinada modalidade esportiva receberá maior ou menor investimento por parte da indústria cultural. Outro aspecto importante diz respeito à construção de mitos, sobretudo no futebol, que geram audiência e dividendos econômicos para os interesses envolvidos. Fica evidente que, em muitos casos, não é o jogo em si o mais importante, mas sim o fato de determinados atletas patrocinados por determinadas marcas estarem em campo. Da mesma forma, tais atletas, alçados à categoria de mitos, acabam alavancando a audiência dos programas esportivos.

Leia o texto II, analise a figura 3 e responda às questões de 12 a 14.

Texto II

Neste trabalho de Aguillar, em meio a rostos sem face, temos todo um time que se identifica, tão somente, pela camisa da seleção. Não sabemos, entretanto, quem “veste a camisa” brasileira naquele momento da realidade do País.

(Adaptado de: <<http://www.universia.com.br/cultura+/materia.jsp?materia=11244>>. Acesso em 18 maio 2010.)



Figura 3: (Aguilar, J. R. *Futebol I*. Spray s/ tela. 114 x 146 cm. 1966.)

12

A obra de Aguilár foi produzida no contexto da ditadura militar, que se iniciou com o golpe de 1964 e recrudescceu a partir do Ato Institucional nº 5 em 1968. A ditadura militar fez uso político da conquista do tricampeonato mundial de futebol em 1970.

Quais das ações a seguir caracterizam esse período da história brasileira?

- a) O ingresso do Brasil na ONU e a participação de militares brasileiros nas forças de paz do Oriente Médio.
- b) As eleições diretas e as concessões sociais para atingir a igualdade de classes.
- c) A privatização das empresas estatais e a inserção do Brasil no Comitê de Segurança da ONU.
- d) O milagre econômico e o fechamento político por intermédio da doutrina de segurança nacional.**
- e) A aquisição de equipamentos nucleares dos EUA e o distanciamento da tecnologia nuclear alemã.

Alternativa correta: d

Conteúdo programático: Mundo na modernidade – Brasil contemporâneo e os dilemas nacionais pós 64. Os impasses sociais do século XX: totalitarismos, populismos e autoritarismos.

Competências e habilidades: Criticar, analisar e interpretar fontes documentais distintas, identificando a diversidade presente nas diferentes linguagens e contextos da sua produção e reconhecer a articulação entre história e a construção das identidades sociais.

Justificativa

- a) Errada: O Brasil já era membro da ONU neste período, e não houve missão militar brasileira no Oriente Médio
- b) Errada: A igualdade de classes não foi objetivo dos setores militares do período, e uma das ações da ditadura foi justamente a abolição das eleições diretas.
- c) Errada: O governo militar se caracterizou pela intervenção do estado na economia, o inverso do afirmado e o país não ingressou no comite de Segurança, algo pleiteado hoje em dia.
- d) Correta: A historiografia reconhece que o Golpe de 1964, assim como seu dispositivo editado 04 anos depois, bem como a conquista do tricampeonato mundial de futebol, correspondem ao “fechamento político” e ao “milagre econômico”.**
- e) Errada: Os equipamentos nucleares adquiridos na construção de Angra I e II foram de tecnologia alemã, provocando protestos do governo estadunidense.

Com relação à pintura (Fig. 3), considere as afirmativas a seguir.

- I. Os elementos visuais e o modo como foram empregados são geradores de sentido.
- II. As manchas na altura dos rostos atestam o caráter figurativo da pintura.
- III. O aspecto escorrido é parte do processo de construção da pintura.
- IV. As distorções ocorrem em virtude da crítica feita pelo artista.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) **Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.**

Alternativa correta: e

Conteúdo programático: Elementos que envolvem o processo em pintura / leitura de imagem - contextualização

Competências e habilidades: identificar elementos processuais de uma pintura, observar e manifestar sua percepção visual.

Justificativa

- I. Correta: As formas (maneira) e todos os elementos empregados numa manifestação artística conferem sentido à mesma.
- II. Errada: As manchas desfiguram e, nesse sentido, mexem com o caráter identitário conferido às faces.
- III. Correta: É como se o artista tivesse tomado uma atitude “retroativa” em seu processo, entendendo que o aspecto escorrido contribuiu com o sentido proposto, demonstrando a liberdade de criação e representação.
- IV. Correta: Em acordo com o sentido conferido (contexto - ironia na relação entre política, civismo e futebol), entende-se o aspecto como um dos elementos que justificam o sentido proposto pelo artista; nesse caso, a distorção, a não representação, a não identificação.

A pintura (Fig. 3), referente à participação da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo da Inglaterra, em 1966, sob o ponto de vista político-social, exprime:

- a) Solidariedade aos jogadores da Seleção brasileira que se opuseram à Ditadura Militar.
- b) Crítica à presença de atitudes racistas por parte dos jogadores brancos da Seleção Brasileira na Copa de 1966.
- c) Repúdio à exportação de jogadores brasileiros do que resultou uma seleção sem identidade nacional.
- d) Denúncia do desaparecimento de atletas brasileiros que se opuseram ao Regime Militar.
- e) **Ironia à Ditadura Militar brasileira, que havia tomado o poder político com o Golpe de 1964.**

Alternativa correta: e

Conteúdo programático: O contexto político após o Golpe Militar de 1964

Competências e habilidades: Capacidade de associar o governo autoritário do regime político-militar à representação artística de crítica à falta de liberdade de expressão do período.

Justificativa O cerceamento às liberdades democráticas que se seguiu ao Golpe Militar de 64 conferiu àquele período da história brasileira o estancamento de um crescente processo de mobilizações sociais referentes às reivindicações de reformas sociais e políticas. As manifestações artísticas de resistências ao caráter ditatorial do Regime destacaram-se através da música, do teatro e das artes plásticas.

- a) Errada: Primeiro, não há registro na literatura sobre o tema de contestação ao regime por jogadores de futebol e, segundo, porque seria um contrassenso considerar pertinente uma seleção não vitoriosa manifestar-se politicamente contrária ao governo militar.

- b) Errada: Não há nenhum registro de manifestações racistas de jogadores da seleção brasileira no período. Pelé, negro, tido como o maior jogador de futebol, foi sempre um esportista de orgulho da maioria dos brasileiros.
- c) Errada: À época, não havia o volume de transferências de jogadores para clubes do exterior e, mesmo assim, é certo afirmar que o fato de jogadores brasileiros jogarem em times do estrangeiro nunca atrapalhou a formação da seleção.
- d) Errada: Não há registro de denúncia de desaparecimento de jogadores que contestaram o Regime Militar, de modo que, neste caso, não é pertinente considerar a manifestação artística, objeto da questão, referente a um fenômeno que inexistiu ou que não é de conhecimento público.
- e) Correta: Porque a obra revela ironia em relação aos militares, que não poderiam se valer do eventual sucesso da seleção para promoverem o Regime Militar.

15

Antes mesmo do início das obras de reforma ou construção de novos estádios para a Copa de 2014, já ganhou evidência na mídia o questionamento ético acerca da correta destinação dos recursos públicos e privados para esse fim.

Sobre a relação entre ética e corrupção, considere as afirmativas a seguir.

- I. O compromisso ético transcende a esfera estatal e atinge também as empresas privadas envolvidas em licitações públicas.**
- II. As empresas privadas que atuam de acordo com a legalidade no mercado, em busca do lucro, estão isentas de compromisso ético.**
- III. A lógica da corrupção está assentada na sobreposição dos interesses privados aos interesses públicos.**
- IV. Política, economia e ética são esferas com atuação diferenciada e que estabelecem correlações entre si.**

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.**

Alternativa correta: e

Conteúdo programático: Problemas éticos e políticos na filosofia

Competências e habilidades: Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais.

Justificativa

- I. Correta: As empresas privadas envolvidas em licitações públicas, da mesma forma como a esfera estatal ou qualquer outro setor da sociedade, estão igualmente compromissadas eticamente em suas práticas. Não há uma divisão entre público e privado no que diz respeito a compromissos éticos nas relações sociais tomadas genericamente ou no trato com a coisa pública.
- II. Incorreta: As empresas privadas que atuam no mercado em busca de lucro, uma vez agindo de acordo com a legalidade, não estão isentas de compromisso ético. Existem três níveis de atuação da empresa na sociedade: o econômico, o legal e o moral. O primeiro trata das questões econômicas propriamente ditas, inclusive a busca do lucro. Porém, nem todo lucro é legal e moralmente defensável. Exemplo: lucro que resulte de atividade que degrada o meio ambiente. No segundo plano, uma empresa pode ser economicamente lucrativa, mas operar na ilegalidade. Exemplo: trabalho escravo, sonegação de impostos etc. No terceiro âmbito, uma empresa pode ser economicamente viável, trabalhar de acordo com a legalidade, mas, pela inexistência de legislação específica ou em virtude de brechas legais, não agir moralmente. Exemplo: qualidade do atendimento ao consumidor, contratos legais, mas lesivos etc. Independentemente de obrigações legais, toda empresa deve assumir igualmente compromissos éticos para com a sociedade.

- III. Correta: Efetivamente a lógica da corrupção está assentada na sobreposição dos interesses privados sobre os interesses públicos. Os atos de corrupção têm como objetivo a obtenção de alguma vantagem privada indevida em detrimento do interesse público ou da coletividade. Por exemplo: ao conseguir um benefício indevido do Estado, o indivíduo obtém um benefício individual, portanto privado, que se sobrepõe ao interesse público.
- IV. Correta: Política, economia e ética são esferas distintas, no entanto estabelecem correlações entre si. Exemplo: muitas escolhas econômicas resultam de decisões políticas (aumento dos juros, limites e possibilidades legais etc), no entanto ambas devem estar sintonizadas com a ética. Na atualidade, o debate ético não atinge apenas a política, exigindo novas práticas no trato com o dinheiro público, mas também as empresas. As condutas das empresas no trato com fornecedores, consumidores, acionistas e trabalhadores exigem uma sólida base ética.

Leia o texto III e responda às questões de 16 a 18.

Texto III

90 milhões em ação, pra frente, Brasil, do meu coração.
Todos juntos, vamos, pra frente, Brasil, salve a seleção.
De repente é aquela corrente pra frente.
Parece que todo o Brasil deu a mão.
Todos ligados na mesma emoção.
Tudo é um só coração.
Todos juntos, vamos, pra frente, Brasil, Brasil,
Salve a seleção.

(Canção: Pra frente Brasil/ Copa 1970. Autor: Miguel Gustavo)

16

A canção (Texto III) é contemporânea à conquista do tricampeonato mundial de futebol, em 1970, pelo Brasil. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o contexto histórico e político brasileiro da época, considere as afirmativas a seguir.

- I. A canção alimentou o populismo no período, quando líderes políticos carismáticos comprovavam sua influência junto às massas.
- II. A canção evidencia o ufanismo do “Brasil potência”, o qual convivia com políticas de arrocho salarial em pleno período de “milagre econômico”.
- III. Transformada, pela guerrilha urbana, em hino de luta, a canção evocava a capacidade de os brasileiros resistirem, como um grande time unido e solidário, ao regime militar.
- IV. Ideologicamente, a canção afirmava a unidade nacional, em detrimento da existência das classes sociais e dos conflitos entre elas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.**
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

Alternativa correta: b

Conteúdo programático: Classes sociais, política e sociedade

Competências e habilidades: Compreender dimensões sócio-políticas do Brasil, bem como de “ideologias” e regimes políticos e suas bases.

Justificativa

- I. Errada: O regime militar implicou, diretamente, na eliminação das bases, naquele período histórico, das práticas populistas e de suas lideranças, muitas das quais, inclusive, tiveram seus direitos políticos cassados pelo regime.

- II. Correta: Ainda hoje, a canção proposta é identificada com a ideologia proposta pelo regime militar, da existência de uma nação sem conflitos, irmanada no espírito de construção do Brasil grande. Verdadeiro “hino nacional” da Copa do Mundo de 1970, o Brasil convivia, por outro lado, com políticas de arrocho salarial, apesar do anúncio de um “milagre econômico” para o país, o qual se sustentava, inclusive, na repressão aos movimentos sociais e às reivindicações de caráter salarial.
- III. Errada. Embora o período tenha convivido com a existência de diversos agrupamentos que praticavam a guerrilha urbana, a música era considerada por estes agrupamentos como manifestação de apologia ao regime militar, em razão de sua construção ufanista que evoca a ideia de uma única nação, sem divisões sociais ou de classes.
- IV. Correta: O texto da canção dilui a existência tanto de distinções de classe ou as diferenças sociais, como também aponta para uma possível unidade de interesses entre todos os brasileiros através da abstrata ideia de povo (“90 milhões em ação; Todos juntos; Todos ligados na mesma emoção; Tudo é um só coração”).

17

Da Copa de 1970 à Copa de 2010, a população brasileira passou de 93.139.037 para uma população estimada em 193.114.840 habitantes.

IBGE - Popclock em 23 jun. 2010.

Com base nos conhecimentos sobre a dinâmica do crescimento vegetativo da população no Brasil, ao longo desses 40 anos, assinale a alternativa correta.

- a) A taxa de crescimento anual da população brasileira foi maior na primeira década do século XXI que nos anos 1970, apesar da estabilização da taxa bruta de mortalidade.
- b) A contínua redução da taxa de fecundidade explica a queda na taxa de crescimento anual da população, apesar de o número total de habitantes ter mais que dobrado.**
- c) Nas duas últimas décadas, apesar do aumento das taxas brutas de natalidade, as taxas anuais de crescimento vegetativo da população brasileira se estabilizaram devido ao comportamento do saldo migratório.
- d) O crescimento absoluto de aproximadamente 100 milhões de habitantes foi proporcionado pela elevação das taxas de fecundidade no Brasil ao longo do período.
- e) O fato de a população absoluta ter mais que dobrado no período se deve ao saldo migratório positivo ocasionado pela absorção de centenas de milhares de imigrantes italianos e japoneses.

Alternativa correta: b

Conteúdo programático: Dinâmicas populacionais

Competências e habilidades: Contextualização sociocultural ligada ao conhecimento do crescimento vegetativo e das variáveis demográficas da população nacional no período entre 1970 e 2010.

Justificativa A questão trata do crescimento vegetativo da população brasileira nos últimos 40 anos. Nesse período, o crescimento vegetativo, ligado ao comportamento das taxas de natalidade, mortalidade e fecundidade (variáveis demográficas), foi o principal responsável pelo aumento absoluto da população brasileira, uma vez que o saldo migratório tornou-se, em alguns momentos, até mesmo negativo, por conta do aumento da migração de brasileiros para o exterior, principalmente EUA, Europa e Japão. Ao longo desses 40 anos, houve queda das taxas de fecundidade e natalidade no país, provocando a redução das taxas de crescimento anual. Não obstante, devido aos valores absolutos implicados no crescimento vegetativo, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, e à redução das taxas de mortalidade, a população absoluta mais que dobrou de tamanho no período.

18

Na obra “Resposta à questão: o que é o esclarecimento?”, Kant discute conceitos como uso público e privado da razão e a superação da menoridade.

À luz do pensamento kantiano, o fenômeno contemporâneo do uso político dos eventos esportivos

- a) torna o indivíduo dependente, já que a sua menoridade impede o esclarecimento e a possibilidade de pensar por si próprio.**
- b) forma o indivíduo autônomo, uma vez que amplia a sua capacidade de fazer uso da própria razão para agir autonomamente.
- c) impede que o indivíduo pense de forma restrita, pois, mesmo estando cercado por tutores, facilmente rompe com a menoridade.

- d) proporciona esclarecimento político das massas, pois tais eventos promovem o aprendizado crítico mediante a afirmação da ideia de nacionalidade.
- e) confere liberdade às massas para superar a dependência gerada pela aceitação da tutela de outrem.

Alternativa correta: a

Conteúdo programático: Problemas éticos e políticos na filosofia

Competências e habilidades: Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais.

Justificativa

- a) Correta. Tendo como referência o texto de Kant, Resposta à questão: o que é o esclarecimento?, pode-se afirmar que o uso político dos eventos esportivos torna o indivíduo dependente e o impede de tornar-se esclarecido e pensar por si próprio. A partir do momento em que um evento esportivo perde seu sentido próprio e assume outras funções, no caso servir para fins políticos, insere o indivíduo na menoridade, menoridade esta compreendida por Kant como a "incapacidade de fazer uso do entendimento sem a direção de outro indivíduo". Kant também afirma que é difícil para "um homem em particular desvencilhar-se da menoridade".
- b) Incorreta. Como afirmado, se analisarmos o uso político dos eventos esportivos à luz do texto de Kant, Resposta à questão: o que é o esclarecimento?, não se pode afirmar que tal uso torna o indivíduo autônomo ou que, como decorrência, este terá ampliada sua capacidade de fazer uso da própria razão para agir autonomamente. O que ocorre é o contrário, uma vez que o indivíduo acabaria por se inserir cada vez mais na menoridade.
- c) Incorreta. Ao contrário do que afirma a alternativa, se analisarmos o uso político dos eventos esportivos à luz do texto de Kant, Resposta à questão: o que é o esclarecimento?, chegaremos à conclusão de que o indivíduo se sentirá impedido de pensar de forma "alargada" e não de forma restrita. Da mesma forma, enfrentará enorme dificuldade para romper com a menoridade, sobretudo se estiver cercado de tutores. O papel desempenhado pelos tutores é o de manter os indivíduos na menoridade e dependentes e não o de estimular o pensamento ampliado e autônomo.
- d) Incorreta. Se pensarmos o uso político dos eventos esportivos à luz do texto de Kant, Resposta à questão: o que é o esclarecimento?, concluiremos que o que resulta de tal uso não é o esclarecimento das massas, mas sim o contrário, isto é, a consequência será a menoridade e a ausência de esclarecimento. Tais eventos também não promovem o aprendizado crítico mediante a afirmação da ideia de nacionalidade.
- e) Incorreta. O uso político dos eventos esportivos, se analisado tendo como referência o texto de Kant Resposta à questão: o que é o esclarecimento, não confere liberdade às massas para superar a dependência gerada pela aceitação da tutela de outrem. A consequência será exatamente o oposto, isto é, menor liberdade às massas e maior dependência em relação aos outros, especialmente aos tutores que são guias dos demais indivíduos.

19

A FIFA cogitou a proibição de jogos de futebol envolvendo seleções nacionais em cidades situadas acima de 2500 m, pois certos atletas enfrentam problemas físicos decorrentes da altitude.

A alternativa que apresenta três capitais de países sul-americanos com altitudes médias superiores a 2500 m é:

a) La Paz, Quito e Bogotá.

- b) Caracas, La Paz e Buenos Aires.
- c) Santiago, Assunção e Quito.
- d) Lima, Montevideu e La Paz.
- e) Bogotá, Lima e Santiago.

Alternativa correta: a

Conteúdo programático: Caracterização do Relevo e altitude

Competências e habilidades: Contextualização sociocultural ligada ao conhecimento do relevo da América do Sul e À distribuição das capitais dos países em diferentes compartimentos geomorfológicos.

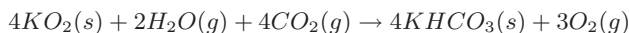
Justificativa A questão refere-se ao conhecimento da relação entre localização das capitais dos países sul-americanos em diferentes patamares de altitude devido à existência de distintos compartimentos geomorfológicos (planícies, planaltos e montanhas) no continente. A única alternativa que apresenta 3 capitais situadas em áreas montanhosas, no caso,

a Cordilheira dos Andes, é aquela que reúne La Paz, na Bolívia (3660m), Quito, no Equador (2850m) e Bogotá, na Colômbia (2640m), todas com altitude média acima de 2500 m (www.wikipédia.com.br). Nas outras alternativas (b, c, d, e), respectivamente, a presença de capitais como: Buenos Aires (Argentina), Assunção (Paraguai), Montevideu (Uruguai) e Lima (Peru), todas situadas em altitudes inferiores a 1000 m, algumas delas situadas em planícies com menos de 200 m de altitude, tornam as alternativas incorretas.

20

Se, no decorrer de uma atividade esportiva, um atleta necessitar de mais oxigênio, poderá utilizar uma máscara contendo superóxido de potássio, que reage com o gás carbônico e com a água exalados por ele para formar o gás oxigênio.

A equação química do processo é mostrada a seguir.



Dados:

Massas molares (g/mol): $H = 1,00$; $C = 12,0$; $O = 16,0$; $K = 39,0$

Se esse atleta exalar 0,62 g de gás carbônico por minuto, a massa, em gramas, de superóxido de potássio consumida em 10,0 minutos será:

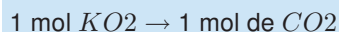
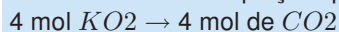
- a) 0,25
- b) 1,00
- c) 2,50
- d) 10,0**
- e) 12,5

Alternativa correta: d

Conteúdo programático: Reações Químicas. Cálculo estequiométrico

Competências e habilidades: Aplicar os conhecimentos de química na resolução de situações-problema.

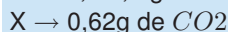
Justificativa Pela equação química do processo



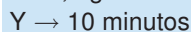
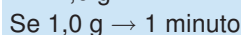
$$MM(KO_2) = 1 \times 39,0 \text{ g/mol} + 2 \times 16,0 \text{ g/mol} = 71,0 \text{ g/mol.}$$

$$MM(CO_2) = 1 \times 12,0 \text{ g/mol} + 2 \times 16,0 \text{ g/mol} = 44,0 \text{ g/mol.}$$

então, $71,0 \text{ g } KO_2 \rightarrow 44,0 \text{ g de } CO_2$



$$X = 1,0 \text{ g}$$



$$Y = 10,0 \text{ g}$$

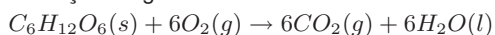
21

Nas células com quantidades abundantes de O_2 , a glicose é oxidada completamente em CO_2 e H_2O . Durante atividades físicas extenuantes, a exemplo do que ocorre em práticas desportivas, as células musculares podem ficar carentes de O_2 e, neste caso, ocorre o processo da glicólise, que é a transformação da glicose em ácido láctico.

De acordo com o processo de glicólise e com os dados considere as afirmativas a seguir.

Dados:

Oxidação da glicose:



$$\Delta H = -2808 \text{ kJ}$$

Oxidação do ácido láctico:



$$\Delta H = -1344 \text{ kJ}$$

I. O processo de fermentação láctica garante o suprimento de energia para a contração muscular em situações de emergência.

- II. A formação do ácido láctico nas células musculares causa câibra, porque ele se ioniza com O^+ , aumentando o pH da célula.
- III. O processo da glicólise é exotérmico com entalpia padrão igual a $120kJ$.
- IV. O ácido láctico é monoionizável.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

Alternativa correta: e

BIOLOGIA

Conteúdo programático: Metabolismo energético da célula

Competências e habilidades: Avaliar o conhecimento do candidato com relação ao metabolismo energético: respiração celular e fermentação.

Justificativa

- I. Correta - O processo de fermentação láctica, embora menos eficiente que a respiração aeróbica, garante o suprimento de energia para a contração muscular em situações de emergência.
- II. Incorreta - A formação do ácido láctico nas células musculares se torna problema após períodos prolongados porque ele se ioniza, formando H^+ e diminuindo o pH da célula, que reduz as atividades celulares podendo causar câibras.

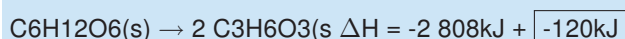
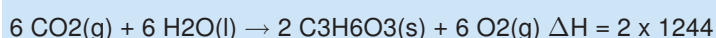
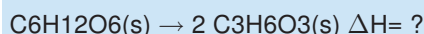
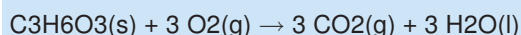
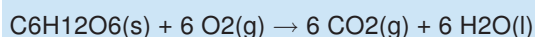
QUÍMICA

Conteúdo programático: Termoquímica

Competências e habilidades: Aplicar os conhecimentos de química na resolução de situações-problema. Domínio do conhecimento químico construído no ensino médio, bem como a sua interdisciplinaridade.

Justificativa

III- Correta:



2688kJ=

IV- Correta:

Somente o hidrogênio da carboxila ($-COOH$) é ionizável. Portanto, o ácido láctico é monoionizável.

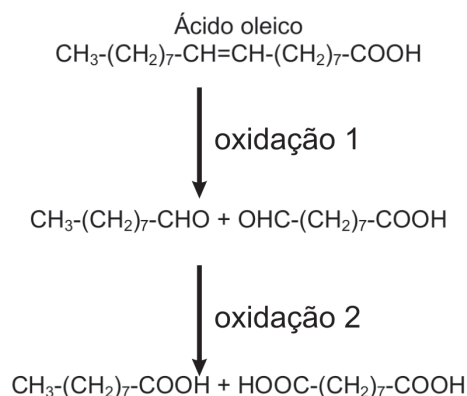
22

Durante atividades físicas, o aumento da temperatura do corpo e a consequente transpiração promovem a oxidação de gorduras acumuladas sobre a pele. As equações químicas de oxidação do ácido oleico, gordura presente na pele, são mostradas a seguir.

Dado: Temperatura de fusão do ácido oleico = $14^\circ C$

Com base no enunciado e nas equações químicas, assinale a alternativa correta.

- a) Os carbonos da dupla ligação do ácido oleico tornam-se carbonos terciários nos produtos das oxidações 1 e 2.
- b) A cadeia longa do hidrocarboneto que constitui o ácido oleico o torna solúvel em água.



- c) Os produtos da oxidação 1 possuem os grupos funcionais álcool e éster.
- d) O ácido oleico é um sólido à temperatura ambiente (25 °C).
- e) O número de oxidação do carbono do radical $-\text{CHO}$ é menor que o número de oxidação do carbono do radical $-\text{COOH}$.**

Alternativa correta: e

Conteúdo programático: Número de oxidação, Compostos de carbono: funções orgânicas, propriedades

Competências e habilidades: Ler, compreender e interpretar texto. Domínio do conhecimento químico construído no ensino médio.

Justificativa

- a) INCORRETA. Os carbonos da dupla ligação do ácido oleico são secundários e tornam-se carbonos primários nos produtos das oxidações 1 e 2.
- b) INCORRETA. A cadeia longa do hidrocarboneto que constitui o ácido oleico o torna insolúvel em água.
- c) INCORRETA. Os produtos da oxidação 1 possuem os grupos funcionais aldeído e ácidos carboxílico.
- d) INCORRETA. O ácido oleico é um líquido à temperatura ambiente, pois sua TF é 14 °C.
- e) CORRETA. O número de oxidação do carbono do radical $-\text{CHO}$ é +1 e o número de oxidação do carbono do radical $-\text{COOH}$ é +3.

23

As bebidas isotônicas, muito utilizadas por atletas, foram desenvolvidas para repor líquidos e sais minerais perdidos pelo suor durante a transpiração. Um determinado frasco de 500 mL desta bebida contém 225 mg de íons sódio, 60,0 mg de íons potássio, 210 mg de íons cloreto e 30,0 g de carboidrato.

Com relação aos íons presentes nesse frasco, é correto afirmar:

Dados:

Número de Avogrado = $6,0 \times 10^{23}$

Número atômico Na = 11; Cl = 17; K = 19

Massas molares (g/mol) Na = 23,0; Cl = 35,5; K = 39,0

- a) Os íons sódio têm 10 prótons na eletrosfera e 11 elétrons no núcleo do átomo.
- b) Os íons potássio apresentam igual número de prótons e elétrons.
- c) A configuração eletrônica dos elétrons do íon cloreto é: K = 2, L = 8, M = 7.
- d) A somatória das cargas elétricas dos íons é igual a zero.
- e) A massa total dos íons positivos é maior que a massa total dos íons negativos.**

Alternativa correta: e

Conteúdo programático: Estrutura dos átomos

Competências e habilidades: Domínio do conhecimento químico construído no ensino médio.

Justificativa

- a) INCORRETA. Os íons sódio têm 11 prótons na eletrosfera e 10 elétrons no núcleo do átomo.
b) INCORRETA. Os íons potássio apresentam maior número de prótons que de elétrons.
c) INCORRETA. A configuração eletrônica dos elétrons do íon cloreto é $K = 2, L = 8, M = 8$.
d) INCORRETA. A somatória das cargas elétricas dos íons é diferente de zero
(Na⁺) $23,0 \text{ g} \rightarrow 6,0 \times 10^{23}$

$225 \times 10^{-3} \text{ g} \rightarrow X$ logo $x = 225 \cdot 10^{-3} \cdot 6,0 \times 10^{23} = 9,78 \cdot 6,0 \times 10^{23}$ íons de sódio.

23

(K⁺) $x = 60 \cdot 10^{-3} \cdot 6,0 \times 10^{23} = 1,54 \cdot 6,0 \times 10^{23}$ íons de potássio.

39

(Cl⁻) $x = 210 \cdot 10^{-3} \cdot 6,0 \times 10^{23} = 5,91 \cdot 6,0 \times 10^{23}$ íons de cloreto

35,5

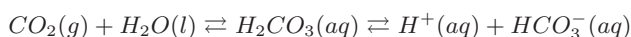
e) CORRETA. A massa total dos íons positivos é maior que a massa total dos íons negativos.

Íons positivos: $m = 225 \text{ mg}(\text{Na}^+) + 60,0 \text{ mg}(\text{K}^+) = 285 \text{ mg}$

Íons negativos: $m = 210 \text{ mg}(\text{Cl}^-)$

24

Considere a equação química a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente o texto.



Durante um exercício físico prolongado, quando a respiração aumenta, a concentração de dióxido de carbono diminui e o sangue torna-se mais _____. Por outro lado, numa situação de repouso, a respiração diminui, a concentração de dióxido de carbono aumenta e o sangue torna-se mais _____. O pH sanguíneo é regulado constantemente e seu valor normal está situado entre 7,35 a 7,45, sendo ligeiramente _____. Uma alteração no controle do pH pode alterar o equilíbrio ácido-base produzindo a acidose ou a alcalose. A acidose é quando o sangue apresenta um excesso de ácido, acarretando uma _____ do pH sanguíneo e a alcalose é quando o sangue apresenta um excesso de base, acarretando uma _____ do pH sanguíneo.

a) básico, ácido, básico, redução, elevação.

b) básico, ácido, básico, elevação, redução.

c) ácido, básico, ácido, elevação, redução.

d) ácido, básico, ácido, redução, elevação.

e) neutro, ácido, básico, elevação, redução.

Alternativa correta: a

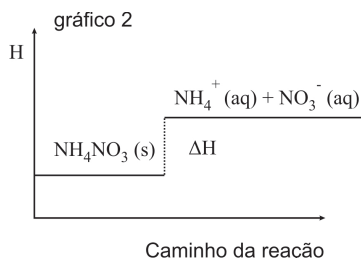
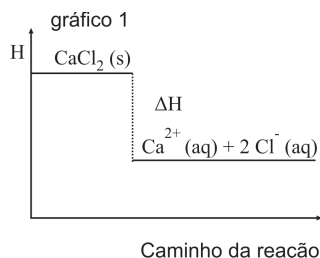
Conteúdo programático: Equilíbrio químico. Ácidos e bases

Competências e habilidades: Ler, compreender e interpretar texto. Domínio do conhecimento químico construído no ensino médio.

Justificativa Durante um exercício físico prolongado, quando a respiração aumenta, a concentração de dióxido de carbono diminui e o sangue torna-se mais básico (pois houve um deslocamento no sentido dos reagentes). Por outro lado, numa situação de repouso, a respiração diminui, a concentração de dióxido de carbono aumenta e o sangue torna-se mais ácido (pois o equilíbrio é deslocado no sentido dos produtos). O pH sanguíneo é regulado constantemente e seu valor normal está situado entre 7,35 e 7,45, sendo ligeiramente básico (pois o pH acima de 7 é básico). Uma alteração no controle do pH pode alterar o equilíbrio ácido-base produzindo a acidose ou a alcalose. A acidose é quando o sangue apresenta um excesso de ácido, acarretando uma redução (pois quanto mais ácido o meio, menor o valor do pH). do pH sanguíneo e a alcalose é quando o sangue apresenta um excesso de base, acarretando uma elevação (pois quanto mais básico o meio maior o pH) do pH sanguíneo.

As bolsas instantâneas, frias ou quentes, usadas nos atletas que sofrem distensões musculares, dividem-se em dois compartimentos: um contendo água líquida e outro contendo um sal, que absorve ou libera calor quando em contato com a água.

As reações químicas que ocorrem nas bolsas instantâneas são representadas nos gráficos a seguir.



Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre calor de reação, é correto afirmar:

- A bolsa quente é constituída de nitrato de amônio.
- A dissociação iônica do cloreto de cálcio libera calor.**
- A dissociação iônica do nitrato de amônio é exotérmica.
- As dissoluções de sais em água são exotérmicas.
- A bolsa fria é constituída de cloreto de cálcio.

Alternativa correta: b

Conteúdo programático: Reações endotérmicas e exotérmicas

Competências e habilidades: Domínio do conhecimento químico construído no ensino médio. Ler, compreender e interpretar gráficos.

Justificativa

- INCORRETA. A bolsa quente é constituída de cloreto de cálcio.
- CORRETA. A dissociação iônica do cloreto de cálcio libera calor pois o $\Delta H < 0$.
- INCORRETA. A dissociação iônica do nitrato de amônio é endotérmica.
- INCORRETA. Nem todas as dissoluções de sais em água são exotérmicas, como, por exemplo, o sal do gráfico 2.
- INCORRETA. A bolsa fria é constituída de nitrato de amônio.

A adrenalina é muito associada aos esportes radicais devido à excitação à qual a pessoa que os pratica está submetida. Este hormônio prepara o corpo para enfrentar situações de perigo ou de emergência.

Em qual(is) glândula(s) endócrina(s) humana(s) é produzida a adrenalina?

- Hipófise.
- Tireoide.
- Paratireoide.
- Suprarenais.**
- Pâncreas.

Alternativa correta: d

Conteúdo programático: Diversidade dos seres vivos: Características morfofisiológicas de seres vivos

Competências e habilidades: Avaliar o conhecimento do candidato com relação a integração e controle corporal com o sistema endócrino.

Justificativa Suprarenais ou adrenais são glândulas localizadas sobre os rins que produzem inúmeros hormônios. A sua porção mais externa é chamada córtex, a porção mais interna é chamada medula e o seu principal hormônio é a adrenalina ou epinefrina.

Para o desempenho das práticas desportivas, o equilíbrio é fundamental. Os órgãos de equilíbrio detectam a posição do corpo e permitem perceber se estamos de cabeça para cima ou para baixo e a velocidade em que estamos nos deslocando. A orelha humana é o órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio e uma de suas regiões, a orelha interna, é um complexo labirinto membranoso conhecido como aparelho vestibular.

Qual das estruturas citadas a seguir é um dos componentes do aparelho vestibular responsável pelo equilíbrio?

- a) Cóclea.
- b) Membrana timpânica.
- c) Canais semicirculares.
- d) Bigorna.
- e) Órgão de Corti.

Alternativa correta: c

Conteúdo programático: Características morfológicas dos seres vivos

Competências e habilidades: Avaliar o conhecimento do candidato com relação às funções vitais básicas, realizadas por diferentes estruturas, bem como as características dos seres vivos que permitem sua adaptação nos diversos ambientes.

Justificativa A orelha humana é o órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio do corpo. Ela costuma ser dividida em três regiões, denominadas, de fora para dentro, orelha externa, orelha média e orelha interna. Os *canais semicirculares* são um dos componentes do aparelho vestibular, como é conhecida a orelha interna, e são responsáveis pelo equilíbrio. A *cóclea*, um longo tubo cônico enrolado, é responsável pela audição. A *membrana timpânica ou tímpano* é uma fina película que separa a orelha externa da média, que recebe as vibrações provocadas pelas ondas sonoras. A *bigorna* é um pequeno osso que, juntamente com o martelo e o estribo conduzem as ondas sonoras através da orelha média. O *órgão de Corti* localiza-se no compartimento mediano da cóclea e contém células sensoriais, relacionadas à audição.

Observe as figuras 4 e 5 a seguir.



Figura 4: (Fotografia de patinação artística no gelo. Disponível em:

<www.ar.terra.com/shared/vancouver2010/esporte>.
Acesso em: 18 maio 2010.)



Figura 5: (Edgar Degas "Balé" (A estrela), pastel sobre monotíпия, 58 x 42 cm, 1876-77.)

Considerando os aspectos formais e informais para a leitura das imagens, é correto afirmar que a fotografia e a obra de Degas

- a) apresentam equilíbrio compositivo e manifestam leveza.
- b) possuem a centralidade perceptível e são estáticas.
- c) estão divididas em cinco planos e expressam agonia.

- d) apresentam ausência de profundidade e provocam vertigem.
- e) têm a mesma materialidade e evidenciam força.

Alternativa correta: a

Conteúdo programático: Leitura de imagem e percepção

Competências e habilidades: Identificar elementos de ordem formal e perceptiva a partir das imagens. Identificação dos artistas.

Justificativa

- a) Correta. Há equilíbrio compositivo em ambas, e a leveza também é identificável.
- b) Incorreta. Somente em uma das figuras há centralidade visual, e ambas incitam movimento.
- c) Incorreta. Não é possível identificar a divisão em cinco planos.
- d) Incorreta. Em ambas, é possível identificar a presença da profundidade.
- e) Incorreta. A figura 4 é uma pintura e a outra, fotografia.

Leia o texto IV, analise a figura 6 e responda às questões 29 e 30.

Texto IV

O cavalo anda nas pontas dos cascos. Nenhum animal se parece tanto com uma estrela do corpo de balé quanto um puro sangue em perfeito equilíbrio, que a mão de quem o monta parece manter suspenso. Degas pintou-o e procurou concentrar todos os aspectos e funções do cavalo de corrida: treinamento, velocidade, apostas e fraudes, beleza, elegância suprema. Ele foi um dos primeiros a estudar as verdadeiras figuras do nobre animal em movimento, por meio dos instantâneos do grande Muybridge. De resto, amava e apreciava a fotografia, em uma época em que os artistas a desdenhavam ou não ousavam confessar que a utilizavam.

(Adaptado de: VALÉRY, P. *Degas Dança Desenho*. São Paulo: Cosac & Naif, 2003, p. 77.)



Figura 6: (Adaptado de: Eadweard Muybridge. *Galloping Horse*, 1878. Disponível em: <http://www.masters-of-photography.com/M/muybridge/muybridge_galloping_horse_full.html> Acesso em: 20 out. 2010.)

29

Com relação à pintura, ao desenho e à fotografia na modernidade, considere as afirmativas a seguir.

- I. Degas deixou de incorporar, em seu trabalho, a inversão dos planos, proporcionada pela fotografia.
- II. Para Degas, a fotografia permitiu apurar o sentido sobre a percepção da realidade.
- III. Com Degas, a fotografia assumiu o estatuto de arte como substituta da pintura e do desenho.
- IV. Degas traz para a pintura e o desenho novos rumos no que se refere ao registro do movimento.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.

- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: c

Conteúdo programático: Modernidade na arte. A pintura, o desenho e a fotografia. Leitura e interpretação do texto e conhecimento sobre o trabalho do artista Edgar Degas

Competências e habilidades: Articular conhecimentos sobre percepção, características, conceitos e aspectos da modernidade.

Justificativa

- I. Incorreta. Não há inversão de planos proporcionada pela fotografia.
- II. Correta. Degas traz para sua investigação questões percebidas e geradas pela fotografia (no que se refere à ordem da percepção - pontuada no texto), inclusive no que diz respeito à composição - sendo famoso pelo 'recorte fotográfico' em suas pinturas e desenhos.
- III. Incorreta. Em momento algum é possível afirmar que a fotografia foi substituta da pintura e/ou do desenho dentro da história e trajetória da arte.
- IV. Correta. De acordo com o texto.

30

Suponha que a sequência de imagens apresentada na figura 6 foi obtida com o auxílio de câmeras fotográficas dispostas a cada 1,5 m ao longo da trajetória do cavalo.

Sabendo que a frequência do movimento foi de 0,5 Hz, a velocidade média do cavalo é:

- a) 3 m/s
b) 7,5 m/s
c) 10 m/s
d) 12,5 m/s
e) 15 m/s

Alternativa correta: b

Conteúdo programático: Movimento Periódico, Ondulatória

Competências e habilidades: Compreensão e utilização de leis e Teorias Físicas. Elaboração de estratégias de enfrentamento de situações-problema.

Justificativa Segundo a figura, o movimento do conjunto cavalo e cavaleiro se repete entre o primeiro (1º) e o décimo primeiro (11º) quadros, partindo da esquerda para a direita e de cima para baixo. A distância entre cada quadro é de 1,5 m, e o comprimento de repetição (λ) deste movimento periódico é de 15 m. Como a frequência (f) é de 0,5 Hz, que é o mesmo que 0,5 s⁻¹, teremos:

$$v = \lambda f = 15m \cdot 0,5s^{-1}$$

$$v = 7,5ms^{-1}, \text{ ou } 7,5m/s$$

31

O rei espanhol Alfonso X, o Sábio, na sua obra “El Libro de Ajedrez”, simula, por meio de uma partida de xadrez, os conflitos entre cristãos e mouros.

Tais conflitos devem ser entendidos no contexto

- a) da expansão muçulmana para o Oriente, a qual entrou em choque com os interesses portugueses e espanhóis naquela região.
- b) das Guerras Púnicas, quando Ocidente e Oriente disputaram o controle do Mar Vermelho.
- c) das Cruzadas, quando cristãos, pela força, retomaram o Estreito de Gibraltar que estava sob domínio mouro.
- d) das heresias medievais, quando o poder eclesiástico foi ameaçado pela concentração do poder burguês.
- e) da Reconquista, que praticamente varreu das terras ibéricas a presença do elemento não cristão.

Alternativa correta: e

Conteúdo programático: Mundo ocidental durante o medievo: a sociedade feudal européia

Competências e habilidades: Reconhecer a articulação entre história e a construção das identidades sociais.

Identificar as diversas concepções de tempo, memória e cultura como construções sócias e históricas, situando as relações entre permanências e transformações.

Justificativa

Alternativas “a”, “b”, “c” e “d” Erradas. A questão trata do processo de Reconquista, não tendo relações com a expansão do mundo muçulmano ao Oriente, nem com as Guerras Púnicas, conflito entre romanos e cartagineses ocorrido na antiguidade. As Cruzadas, guerras econômico-religiosas entre Ocidente e Oriente, não envolveram a disputa pelo estreito de Gibraltar, e a luta contra o elemento não cristão estava associada à concentração de poder real. Alternativa “e” Correta. Trata-se do fenômeno de longa duração da expulsão dos elementos judeu e mouro das terras ibéricas, capitaneado pelo poder real, processo este conhecido como Reconquista.

32

Às vésperas da Revolução Francesa, com o fracasso da Assembleia dos Estados Gerais, membros do Terceiro Estado se reuniram no salão de jogos do palácio real, onde fizeram o Juramento da Sala de Pela, que foi o compromisso

a) da burguesia e dos *sans-coulottes* em elaborar uma Constituição.

b) do clero e da aristocracia em permanecer no poder.

c) da aristocracia e dos *sans-coulottes* visando ampliar as liberdades individuais.

d) da burguesia e do clero para atrelar o Estado à Igreja Católica.

e) do poder clerical e do popular para o domínio conjunto do Estado.

Alternativa correta: a

Conteúdo programático: Mundo na modernidade. Pensamento iluminista e revoluções burguesas.

Competências e habilidades: Reconhecer a articulação entre história e a construção das identidades sociais.

Identificar as diversas concepções de tempo, memória e cultura como construções sociais e históricas, situando as relações entre permanências e transformações.

Justificativa

Alternativa “a”. Correta: O Terceiro Estado, integrado pela burguesia e pelos *sans-coulottes*, saíram frustrados da Assembleia dos Estados Gerais. Após a recusa no atendimento de suas reivindicações, reuniu-se na sala de jogos e deliberou pela elaboração de uma constituição. É o que se chama Juramento da Sala de Pela.

Alternativas “b”, “c”, “d” e “e”. O Terceiro Estado é composto pela burguesia e pelos *sans-coulottes*, desta forma, clero, aristocracia eram os detentores do poder, contra o qual o Terceiro Estado se insurgia. Não houve também associações entre clero ou aristocracia com setores burgueses ou populares.

Leia o texto V, analise a figura 7 e responda às questões de 33 a 35.

Texto V

O louro ou loureiro, importante condimento pertencente ao gênero Laurus, é originário do Mediterrâneo oriental. Ramos desta planta eram usados na Grécia antiga para confeccionar as famosas coroas com que eram agraciados os atletas ou outros heróis nacionais que se distinguiam excepcionalmente, costume estendido mais tarde à Roma dos Césares. Derivado do nome do gênero (Laurus) e de seu uso, originou-se o termo vernáculo laureado.

(Adaptado: JOLY, A. B. *Botânica: introdução à taxonomia vegetal*. 10. ed. São Paulo: Editora Nacional, 1991. p. 290.)

33

De acordo com as informações sobre o louro contidas na prancha (Fig. 7) e os conhecimentos sobre morfologia vegetal, considere as afirmativas a seguir.

I. É planta dioica, por apresentar órgãos reprodutores masculino e feminino situados em diferentes indivíduos.

II. Pertence ao grupo das angiospermas, por apresentar flores e frutos, sendo que o fruto abriga e protege a semente.



Figura 7: (Nome: *Laurus nobilis*; Família: Lauraceae; Livro original: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé *Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz*, 1885.)

III. As flores apresentam verticilos florais, gineceu, androceu e corola.

IV. É planta leguminosa, por produzir fruto legume, que se abre quando maduro, com um número variável de sementes.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e III são corretas.**
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

Alternativa correta: b

Conteúdo programático: Diversidade dos seres vivos: Plantae

Competências e habilidades: Avaliar o conhecimento do candidato com relação aos critérios científicos; morfológicos e evolutivos para realizar a classificação dos vegetais.

Justificativa

- I. Incorreta - De acordo com a figura, os órgãos reprodutores masculino (androceu) e feminino (gineceu) estão na mesma flor e indivíduo.
- II. Correta - Pertence ao grupo das angiospermas, por apresentar flores e frutos, sendo que o fruto abriga e protege a semente.
- III. Correta - Possui flores completas por apresentar os quatro tipos de verticilos florais - gineceu, androceu, corola e cálice.
- IV. Incorreta - O fruto apresentado não é um legume, mas um fruto carnoso do tipo baga ou drupa.

Em 1816, a Missão Francesa trouxe ao Brasil um sistema formal preestabelecido no que diz respeito à arte. Dentre as questões contempladas, a de caráter documental está presente, servindo tais registros para etnólogos, historiadores e botânicos, como é o caso da prancha (Fig. 7), cujo sistema formal se identifica, corretamente, com a estética

- a) romântica.
- b) barroca.
- c) neoclássica.**
- d) renascentista.
- e) gótica.

Alternativa correta: c

Conteúdo programático: Neoclassicismo francês / missão francesa no Brasil

Competências e habilidades: Identificar a imagem com as características estéticas do movimento neoclássico.

Justificativa

- a) Incorreta. Romantismo: “[...] pode-se dizer que sua tônica foi uma crença no valor supremo da experiência individual, configurando, nesse sentido, uma reação contra o racionalismo iluminista e a ordem do estilo neoclássico”. (OXFORD, 459)
- b) Incorreta. Barroco: As imagens são virtuosas, dotadas de movimento e denotam registro.
- c) Correta. Neoclassicismo: Simetria, equilíbrio, linha que delimita os espaços, a composição, a figuração, clareza na fatura; movimento que retoma valores, inclusive científicos da Grécia e de Roma antigas.
- d) Incorreta. Renascentismo: Retoma ideais clássicos, no entanto não foi nesse período a vinda da Missão Francesa ao Brasil.
- e) Incorreta. Gótico: Imagens mais voltadas ao imaginário, ao grotesco, tendo sido considerado inclusive como contrário às regras da arte acadêmica.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que a coroa de louros

- a) representava, desde a antiguidade, o poder monárquico, conferindo ao atleta um poder semelhante ao do rei.
- b) era outorgada aos atletas atenienses que competiam, evidenciando o espírito olímpico expresso no lema: “o importante é competir”.
- c) passou, de vegetal, a ser confeccionada com metais nobres, adornando a cabeça dos imperadores de Roma e de reis, sendo símbolo de poder.**
- d) era a expressão do poder dos basileus atenienses e, na época dos jogos olímpicos, era atribuída aos vencedores das categorias de ambos os sexos.
- e) foi também conferida na Grécia antiga aos atletas cristãos, indicando uma tolerância religiosa durante os jogos olímpicos.

Alternativa correta: c

Conteúdo programático: Antiguidade ocidental Greco-romana e mundo na modernidade.

Competências e habilidades: Criticar, analisar e interpretar fontes documentais distintas, identificando a diversidade presente nas diferentes linguagens e contextos da sua produção.

Identificar as diversas concepções de tempo, como construções sociais e históricas, situando as relações entre permanências e transformações.

Justificativa

- a) Errada: O atleta não possuía, na antiguidade nem nos dias atuais, um poder semelhante ao dos reis.
- b) Errada: A coroa de louros era atribuída ao vencedor, independentemente de sua origem, no caso, a cidade-estado de Atenas, tampouco o lema era aplicado nas olimpíadas clássicas, pois o importante era vencer. O valor expresso no lema se refere às olimpíadas modernas.

- c) Correta. A alternativa aponta as transformações e permanências na história ao considerar que a coroa, símbolo do poder real, foi a princípio símbolo do vencedor da prática desportiva. De material vegetal, passou a ser confeccionada com metais nobres, aumentando seu poder simbólico e adornando a cabeça dos reis.
- d) Errada. Em Atenas, no período clássico, a expressão do poder estava na prática política do cidadão, e nas olimpíadas do período era vedada a participação feminina.
- e) Errada. Não havia participação de atletas cristãos nos jogos olímpicos na antiguidade.

Observe as figuras 8 e 9 e responda às questões de 36 a 38.



Figura 8: (Discóbolo de Míron. Original grego data de aprox. 450 a. C. Altura: 125 cm.)



Figura 9: (Max Bill Unidade Tripartita (Unità Tripartita), 1948/49 Aço inoxidável, 114,0 x 88,3 x 98,2.)

36

As figuras mostram imagens escultóricas concebidas em períodos artísticos distintos. Assinale a alternativa que indica o que há em comum nas referidas esculturas.

- a) Textura.
- b) Simetria.
- c) Bidimensionalidade.
- d) **Movimento.**
- e) Lateralidade.

Alternativa correta: d

Conteúdo programático: Tridimensionalidade - elementos da visualidade, percepção

Competências e habilidades: Identificar os elementos visuais e as características no campo da tridimensionalidade.

Justificativa

- a) Incorreta. O elemento visual está ausente em ambas.
- b) Incorreta. O elemento visual, em ambas, diverge.
- c) Incorreta. As figuras referem-se à tridimensionalidade.
- d) Correta. Nota-se que, em ambas, tal elemento visual é presente.
- e) Incorreta. Em ambas, o elemento visual diverge.

A escultura Discóbolo de Míron, do século V a. C., expressa o ideal de homem na pólis ateniense. Com base nos valores deste ideal clássico, considere as afirmativas a seguir.

- I. Ao cidadão, cabia tempo livre para se dedicar integralmente ao que era próprio do ser político, como a especulação filosófica e a prática desportiva, visando à realização do humano.
- II. Na pólis governada por juristas apoiados por atletas com poder de comando das tropas, o cidadão considerava a igualdade econômica como a realização do ser humano.
- III. O cidadão era o elemento que integrava a pólis à natureza e tal integração era representada pela corpolatria e pelas atividades físicas impostas pelo Senado.
- IV. O ideal do cidadão era expresso pela sua participação nas ações e decisões da pólis, o que incluía a busca da beleza e do equilíbrio entre as formas.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

- b) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

Alternativa correta: a

Conteúdo programático: Antiguidade ocidental greco-romana: constituição e desenvolvimento da polis grega.

Competências e habilidades: Identificar as diversas concepções de tempo, memória e cultura como construções sociais e históricas distintas. Criticar, analisar e interpretar fontes documentais distintas, identificando a diversidade presente nas diferentes linguagens e contextos da sua produção.

Justificativa

Os itens I e IV expressam, segundo a historiografia, os valores presentes na sociedade ateniense, no período definido, conhecido como a Era de Péricles (s. V a. c.).

As afirmativas II e III trazem equívocos sobre as características sociais, políticas e econômicas da pólis ateniense. Em relação à alternativa II, a prática política ateniense era a democracia, com a participação direta do cidadão, não havendo, portanto, governo de juristas apoiado por atletas. No que tange ao item III, não havia o senado, pelos mesmos motivos apontados anteriormente, tampouco a corpolatria associava o homem à natureza.

A escultura Discóbolo de Míron representa a importância dada pelos gregos à atividade física.

Sobre o papel da ginástica na educação dos guardiães, na obra “A República”, de Platão, considere as afirmativas a seguir.

- I. Ao lado da música, a ginástica desempenha papel fundamental no processo de educação dos guardiães.
- II. O robustecimento físico é importante para os guardiães, motivo pelo qual a ginástica deve ser ministrada desde a infância.
- III. O cultivo pleno do espírito deve prevalecer sobre o cuidado com a formação do corpo, bem como guiá-lo.
- IV. A ginástica dos guardiães deve ser mais exigente se comparada à ministrada para os guerreiros.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.**
- e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

Alternativa correta: d

Conteúdo programático: Problemas éticos e políticos na filosofia

Competências e habilidades: Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais.

Justificativa

- I. Correta. Na obra *A República*, Platão entende que a música e a ginástica devem desempenhar papel fundamental na educação dos guardiães.
- II. Correta. Por ser fundamental para a formação dos governantes, a ginástica deve ser ministrada desde a infância. Com isso, o governante adquirirá robustez física, característica importante para quem conduz a cidade.
- III. Correta. Na teoria platônica, o cultivo do espírito deve prevalecer sobre o cuidado com o corpo. Não seria plausível no modelo de Estado de Platão um governante que desenvolvesse apenas o corpo e não o espírito. O que deve ser ressaltado, no entanto, é que o cuidado com o corpo se subordina ao cultivo do espírito.
- IV. Incorreta. Platão enaltece a ginástica como atividade necessária para governantes e guerreiros, no entanto os guerreiros devem ter um regime diferenciado em relação aos governantes. Ao contrário do que descreve a alternativa, é a ginástica dos guerreiros que deve ser mais exigente.

39

Leia o texto a seguir.

No que tange à configuração territorial, isto é, o arranjo sistêmico-funcional dos objetos geográficos no território, os esportes merecem observação cuidadosa, posto que sua prática implica transformações significativas na forma e na dinâmica territoriais. Neste aspecto, devemos realçar o papel dos Jogos Olímpicos.

As instalações esportivas (ginásios, autódromos, estádios etc.), além de se apresentarem frequentemente como paisagem durável (decorrente do grande investimento necessário para edificação) e de ampla visibilidade (decorrente do porte físico), podem ainda constituir importante centralidade física e simbólica no interior do espaço urbano.

(Adaptado de: JESUS, G. M. A cidade e os grandes eventos olímpicos: uma geografia para quem? *Revista Digital*, Buenos Aires, ano 10, n.º 78, nov. 2004. Disponível em: <www.efdeportes.com>. Acesso em: 26 maio 2010.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a produção do espaço urbano, considere as afirmativas a seguir.

- I. As decisões sobre a localização de instalações esportivas desconsideram a necessidade de infraestrutura, uma vez que esses equipamentos são dotados de forte centralidade física e simbólica.
- II. A construção de complexos esportivos na periferia urbana mantém inalterados os padrões de fluxo e uso do solo nessa parte das cidades.
- III. Atualmente, a realização de uma olimpíada implica a articulação de ações dos setores público e privado sobre a estrutura das cidades, aspecto importante na viabilização das transformações da paisagem urbana.
- IV. A implantação e o uso de complexos esportivos têm impacto sobre a dinâmica da valorização imobiliária de certas áreas da cidade, uma vez que fomentam a reconfiguração territorial das zonas urbanas em que são instalados.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.**
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: c

Conteúdo programático: Urbanização

Competências e habilidades: Contextualização sociocultural ligada ao conhecimento do processo de urbanização, à apropriação privada da terra na cidade e às transformações na paisagem urbana.

Justificativa A questão diz respeito à produção do espaço no contexto das decisões de localização de equipamentos esportivos para a realização de grandes eventos, como as Olimpíadas.

- I. Incorreta. A infraestrutura é um dado fundamental para a localização de estádios, ginásios e outras instalações esportivas de grande porte. Sem redes de água, esgoto e vias de transporte, o funcionamento dessas instalações seria praticamente inviável, pois, sem água, banheiros funcionando adequadamente, vias de acesso e meios de transporte, não seria possível concentrar milhares de pessoas durante horas nesses locais.
- II. Incorreta. A centralidade física e simbólica das grandes construções é, em parte, alimentada pelos fluxos de pessoas, mercadoria, energia e informações gerados a partir delas. Quando instalados em regiões periféricas das cidades, tendem a produzir processos de renovação urbana nos locais em que se localizam ou, no mínimo, mudanças nas formas de uso do solo em seu entorno.
- III. Correta. Os investimentos na construção de instalações esportivas e infraestruturas geram transformações nos espaços público e privado. Para concretizar essas transformações, têm sido constituídos diversos tipos de associação entre os poderes públicos e a iniciativa privada (consórcios, parcerias público-privadas, entre outras), além de outras formas de colaboração entre essas esferas, como a Olimpíada do Rio em 2016, que conta com a Autoridade Pública Olímpica (APO) a qual trabalhará junto com o COB, entidade privada. Essas diversas formas de vinculação se devem aos elevados custos das instalações esportivas e das tecnologias associadas a elas, às determinações do Comitê Olímpico Internacional e à exigência posta pela legislação brasileira e pela sociedade civil de que volumosos investimentos de dinheiro público não redundem em lucros privados ou até mesmo em desperdício.
- IV. Correta. A construção de complexos esportivos permite que, nas adjacências desses complexos, os terrenos passem a abrigar uma variedade de serviços e atividades comerciais que remuneram melhor a propriedade imobiliária do que o uso residencial, por exemplo. A melhoria das infraestruturas também proporciona uma valorização das propriedades no entorno dos complexos.

40

Leia o texto a seguir.

As competições de vela na olimpíada brasileira serão disputadas na poluída Baía de Guanabara. Lars alertou que o local não tem condições de receber as provas se não houver uma despoluição completa até 2016.

(CARDOSO, A. Lars Graef vê letargia na preparação da Rio-2016. *Jornal de Londrina*. Esportes. 23 maio 2010. p.16.)

Com base nos conhecimentos sobre a urbanização e suas relações com a poluição de sistemas costeiros, considere as afirmativas a seguir.

- I. A presença de estágios avançados de eutrofização na Baía de Guanabara atrapalha a realização de provas olímpicas, tanto pela possibilidade da presença de algas na superfície, como pelo comprometimento da balneabilidade de suas águas.
- II. Nas fases iniciais do processo de eutrofização, os níveis de concentração de compostos químicos ricos em fósforo e nitrogênio diminuem, causando a redução da quantidade de fitoplâncton pela falta desses nutrientes.
- III. O despejo de esgotos não tratados de origem urbana é uma das causas da multiplicação de cianobactérias, que aparecem nos estágios mais avançados do processo de eutrofização das águas dos sistemas costeiros.
- IV. A eutrofização da Baía de Guanabara é acentuada pelas dinâmicas climática e hidrográfica da região, que contribuem para esse processo por meio de chuvas torrenciais e do carreamento de substâncias eutrofizantes.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

Alternativa correta: e

Conteúdo programático: Dinâmica das bacias hidrográficas e atividades econômicas

Competências e habilidades: Investigação e compreensão da poluição de sistemas costeiros decorrente de atividades antrópicas.

Justificativa A questão refere-se à poluição ambiental causada pelo processo de urbanização desorganizado e concentrado no litoral e que afeta diretamente o sistema costeiro, uma vez que esse processo se efetiva sem a infraestrutura técnica necessária como, por exemplo, o sistema de coleta e tratamento de esgotos.

- I. Correta. A existência de florescência de fitoplâncton implica a cobertura da superfície de parte dos sistemas costeiros, como a Baía de Guanabara, trazendo prejuízos para a prática dos esportes náuticos, como, por exemplo, o fato de não enxergar algum resíduo sólido que pode se prender aos equipamentos. A florescência também é indicativa da presença de poluentes que podem causar doenças como os esgotos domésticos e outros compostos ricos em fósforo e nitrogênio.
- II. Incorreta. Os níveis de concentração de compostos ricos em nitrogênio e fósforo aumentam e, assim, provocam a multiplicação rápida do fitoplâncton, exatamente pela presença desses nutrientes e não pela sua ausência.
- III. Correta. Os esgotos domésticos não tratados levam para os corpos d'água grandes quantidades de matéria orgânica. A matéria orgânica proveniente dos esgotos e dissolvida nas águas de sistemas costeiros alimenta as cianobactérias que se multiplicam rapidamente e, junto com o fitoplâncton, contribuem para formar espessas coberturas na superfície das águas, impedindo a penetração da luz solar na coluna d'água, trazendo consequências negativas para a produção de oxigênio nos sistemas costeiros.
- IV. Correta. A eutrofização é o desenvolvimento intensivo de algas e bactérias devido ao abastecimento excessivo de nutrientes. O clima Tropical Litorâneo Úmido, com temperaturas médias acima de 20 °C e média pluviométrica anual de aproximadamente 1500 mm, associado à presença de uma densa rede hidrográfica e de um relevo movimentado, favorece o carreamento, para a Baía de Guanabara, de substâncias eutrofizantes provenientes, sobretudo, dos poluentes gerados nas cidades instaladas ao redor dela.

41

As quadras de tênis para jogos de simples e de duplas são retangulares e de mesmo comprimento, mas a largura da quadra de duplas é 34% maior do que a largura da quadra de simples.

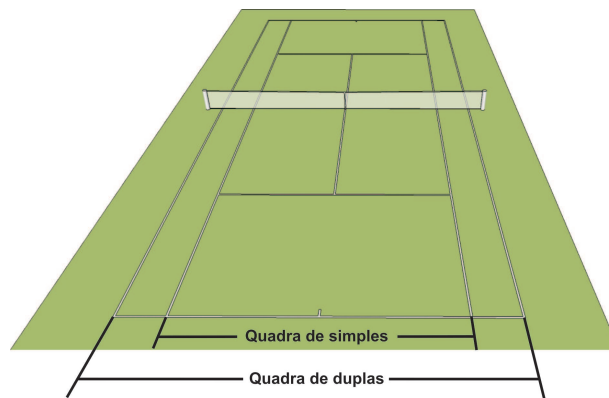


Figura 10: Quadra de tênis

Considerando que a área da quadra de duplas é 66,64 m² maior, a área da quadra de simples é:

- a) 89,00 m²
- b) 106,64 m²
- c) 168,00 m²
- d) 196,00 m²**
- e) 226,58 m²

Alternativa correta: d

Conteúdo programático: Áreas de figuras planas: retângulo. Sistemas lineares. Porcentagem. Operações elementares

Competências e habilidades: Ler, interpretar e utilizar informações matemáticas; procurar, selecionar informações relevantes para a compreensão da situação problema; Selecionar e elaborar estratégias de resolução de problemas.

Justificativa Em conformidade com o enunciado, temos a primeira equação: $Ad = As + 66,64$. Como $Ad = c.ld$, $As = c.ls$ e $ld = 1,34ls$, chegamos à segunda equação $Ad = 1,34As$, onde ls =largura da quadra de simples; c = comprimento da quadra; e ld =largura da quadra de duplas, Ad =área da quadra de duplas e As = área da quadra de simples. Este sistema tem como solução $As = 196,00m^2$.

42

“**Top Spin**” é uma das jogadas do tênis na qual o tenista, usando a raquete, aplica à bola um movimento de rotação (que ocorre em torno do seu próprio eixo) sobreposto ao movimento de translação, conforme esquematizado na figura 11 a seguir:

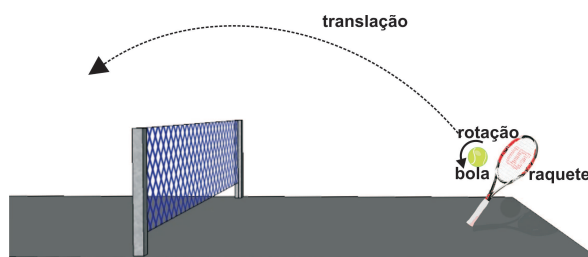


Figura 11: Representação da jogada *top spin*

Com base nos conhecimentos de mecânica, e considerando a representação da figura, é correto afirmar que

- a) a trajetória do centro de massa da bola pode ser descrita por uma espiral, devido à composição dos movimentos de translação e de rotação.
- b) a bola alcançará uma distância maior devido ao seu movimento de rotação.
- c) a força que a raquete aplica à bola é a mesma que a bola aplica à raquete, porém em sentido contrário.
- d) a energia cinética adquirida no movimento ascendente da bola é transformada em energia potencial no movimento descendente.
- e) o torque aplicado à bola pela raquete resulta no seu movimento de translação.

Alternativa correta: c

Conteúdo programático: Mecânica. Dinâmica do Movimento

Competências e habilidades: Compreensão dos conceitos físicos. Compreensão e utilização de Leis e Teorias Físicas.

Justificativa

- a) Incorreta - A trajetória do centro de massa é próximo a uma parábola e não se cruza em ponto algum.
- b) Incorreta - Ao contrário, a bola alcançará uma distância menor.
- c) Correta - Lei da Ação e Reação de Newton.
- d) Incorreta - A energia cinética é adquirida no movimento descendente e a energia potencial, no ascendente.
- e) Incorreta - Torques propiciam movimentos rotacionais.

43

O tenista Gustavo Kuerten se consagrou em quadras de saibro, piso composto por terra e argila, coberto com pó de tijolo. A fórmula química do mineral caulinita presente na argila é $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$.

Dados: Massas molares (g/mol): $H = 1,00$; $O = 16,0$; $Al = 27,0$; $Si = 28,0$

Em relação à caulinita, é correto afirmar:

- a) A massa molar da caulinita é 240 g/mol.

b) 1 mol de caulinita possui 144 g de oxigênio.

- c) 1 mol de caulinita apresenta $6,02 \times 10^{23}$ átomos de alumínio.
d) A porcentagem, em massa, de silício na caulinita é de 15%.
e) 100 g de caulinita apresenta 8 g de água.

Alternativa correta: b

Conteúdo programático: Substâncias puras e misturas.

Competências e habilidades: Domínio do conhecimento químico construído no ensino médio.

Justificativa

- a) INCORRETA, pois $MM = (2 \times 27,0) + (3 \times 16,0) + (4 \times 16,0) + (2 \times 18,0) = 258 \text{ g/mol}$.
b) CORRETA, pois em 258g de caulinita contém $9 \times 16,0 = 144 \text{ g}$ de oxigênio.
c) INCORRETA, 1 mol de caulinita apresenta $2 \times 6,02 \cdot 10^{23}$ átomos de Alumínio.
d) INCORRETA, pois $258 \text{ g} \rightarrow 56 \text{ g}$
 $100 \text{ g} \rightarrow X$ logo $x = 21,7\%$
e) INCORRETA, pois $258 \text{ g} \rightarrow 36 \text{ g}$
 $100 \text{ g} \rightarrow X$ logo $x = 13,95\%$

44

Observe a figura 12 a seguir.

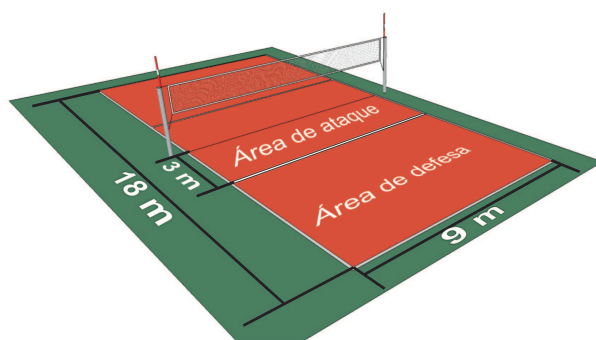


Figura 12: Quadra de Vôlei

Com base nessa figura, é correto afirmar:

a) A área de ataque da quadra é 50% da área de defesa.

- b) As áreas de defesa somam $1/4$ da área total da quadra.
c) A área da quadra é 176 m^2 .
d) A razão entre a área de ataque e a área de defesa é de 2 para 3.
e) A diagonal da quadra mede 27 m.

Alternativa correta: a

Conteúdo programático: Geometria plana: polígonos, diagonais, áreas. Razões e proporções: porcentagem

Competências e habilidades: Ler, interpretar e utilizar informações matemáticas; procurar, selecionar informações relevantes para a compreensão da situação-problema; selecionar e elaborar estratégias de resolução de problemas.

Justificativa

- a) A área de ataque é: $3 \times 9 = 27 \text{ m}^2$; a área de defesa é: $6 \times 9 = 54 \text{ m}^2$, portanto esta alternativa está correta.
b) As áreas de defesa totalizam 108 m^2 e a área da quadra é $18 \times 9 = 162 \text{ m}^2$. Assim, as áreas de defesa somam $2/3$ da área total.

- c) Pelo mesmo argumento da alternativa “b” está errada.
- d) Pelo mesmo argumento da alternativa “b” está errada.
- e) A diagonal da quadra mede $d = \sqrt{9^2 + 18^2} = 20,12m$, logo está errada.

45

Uma pista de corrida de 400 m é constituída por trechos retos e semicirculares, conforme a figura 13 a seguir:

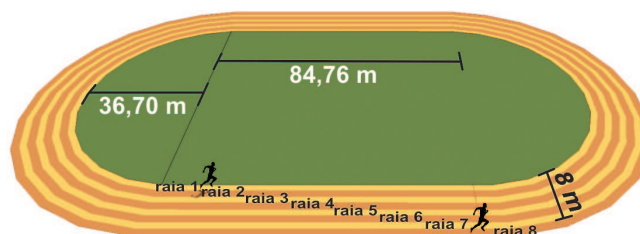


Figura 13: Pista de atletismo

Suponha que dois atletas, nas curvas, sempre se mantenham na parte mais interna de suas raia, de modo a percorrerem a menor distância nas curvas, e que a distância medida a partir da parte interna da raia 1 até a parte interna da raia 8 seja de 8 m.

Para que ambos percorram 400 m, quantos metros o atleta da raia mais externa deve partir à frente do atleta da raia mais interna?

Dado: $\pi = 3,14$

- a) 10,00 m
- b) 25,12 m
- c) 32,46 m
- d) 50,24 m**
- e) 100,48 m

Alternativa correta: d

Conteúdo programático: Geometria plana: círculo

Competências e habilidades: Ler, interpretar e utilizar informações matemáticas; procurar, selecionar informações relevantes para a compreensão da situação problema; selecionar e elaborar estratégias de resolução de problemas; aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais.

Justificativa Como os trechos retos têm o mesmo comprimento, a diferença na largada se deve ao trecho circular (dois trechos semicirculares). Assim, os raios diferem por 8 m, ou seja, o atleta da raia 1 percorre $2 \cdot \pi \cdot R$ m, enquanto o da raia 8 percorre $2\pi(R + 8)m$, o que significa $16\pi = 50,24m$ a mais.

46

No lançamento de disco, a abertura da gaiola é de aproximadamente 36° , como se pode observar na figura 14.

Durante o lançamento, acidentalmente, o disco escapa da mão do atleta. Supondo, para simplificar, que o movimento do braço do atleta ocorre num plano horizontal, então a probabilidade de o disco sair da gaiola é de:

- a) 1/10**
- b) 1/8
- c) 1/6
- d) 1/4
- e) 1/2

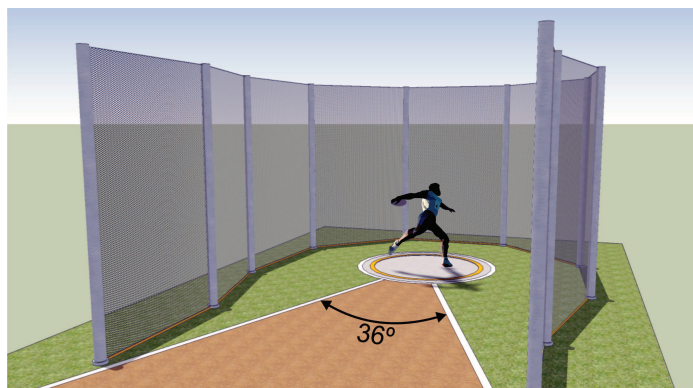


Figura 14: Gaiola de lançamento de disco

Alternativa correta: a

Conteúdo programático: Geometria plana: círculo. Ângulos no círculo. Probabilidades

Competências e habilidades: Ler, interpretar e utilizar informações matemáticas; procurar, selecionar informações relevantes para a compreensão da situação problema.

Justificativa Como 36° : $360^\circ = 1/10$, esta é a probabilidade procurada.

47

Numa prova de arremesso de peso (Fig. 15), considere que a trajetória do objeto é parabólica.

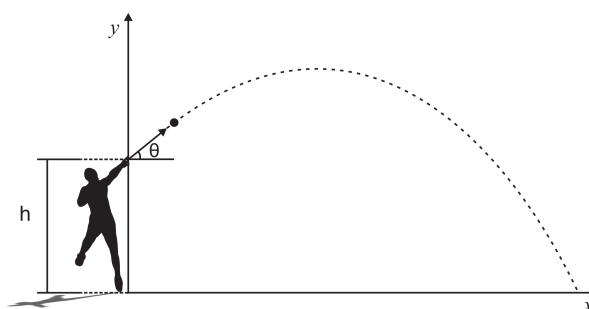


Figura 15: Arremesso de peso

Dados:

aceleração da gravidade: $g = 10 \text{ m/s}^2$

velocidade inicial: v_0

ângulo do arremesso: θ

altura inicial do arremesso: h

equação horária do movimento: $s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

Nestas condições, a equação da parábola é:

a) $y = h + \frac{\cos\theta}{\sin\theta}x - \frac{5x^2}{v_0^2 \cos^2\theta}$

b) $y = h + \frac{\sin\theta}{\cos\theta}x - \frac{5x^2}{v_0^2 \cos^2\theta}$

c) $y = h + \frac{\sin\theta}{\cos\theta}x - \frac{5x^2}{v_0^2 \sin^2\theta}$

d) $y = h + \frac{\sin\theta}{\cos\theta}x + \frac{5x^2}{v_0^2 \cos^2\theta}$

e) $y = h + (\sin\theta)x - \frac{5x^2}{v_0^2 \cos^2\theta}$

Alternativa correta: b

Conteúdo programático: Funções: função linear e quadrática. Sistemas de equações. Trigonometria

Competências e habilidades: Ler, interpretar e utilizar informações matemáticas; procurar, selecionar informações relevantes para compreensão da situação problema; transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para linguagem simbólica.

Justificativa Diante das hipóteses colocadas, o movimento parabólico pode ser decomposto em um movimento horizontal uniforme e outro vertical acelerado. A componente da velocidade na horizontal é $v_0 \cos \theta$ e na vertical $v_0 \sin \theta$. Assim (I) $x = (v_0 \cos \theta)t$ e (II) $y = h + (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2$. De (I) $t = x/v_0 \cos \theta$, substituindo em (II), obtemos a alternativa correta b.

48

Atletas utilizam seus membros anteriores para a realização de lançamentos. As figuras 16, 17 e 18 representam membros anteriores de diferentes espécies animais.



Figura 16: Braço humano

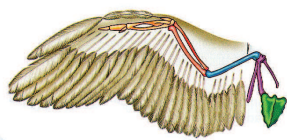


Figura 17: Asa de ave

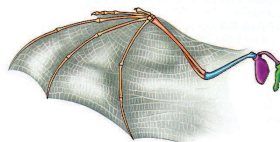


Figura 18: Asa de morcego

De acordo com as figuras e os conhecimentos sobre características evolutivas dos animais, considere as afirmativas a seguir.

- I. Por terem funções distintas, os membros anteriores de humanos e de aves apresentam esqueletos com estrutura diferente.
- II. Os membros anteriores de morcegos e de humanos são estruturas que surgiram de forma independente, com origem embrionária diferente.
- III. As estruturas ósseas das asas de morcegos e de aves são homólogas, pois são derivadas de um ancestral comum.
- IV. No processo de adaptação para o voo, asas de aves e de morcegos evoluíram independentemente, fenômeno conhecido como evolução convergente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.**
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

Alternativa correta: c

Conteúdo programático: Características morfológicas e evolutivas dos seres vivos

Competências e habilidades: Avaliar o conhecimento do candidato com relação à diversidade da vida, reconhecendo a importância dos fatores evolutivos.

Justificativa

- I. Incorreta - Apesar de terem funções distintas, os membros anteriores de humanos e aves apresentam esqueletos com o mesmo plano estrutural.
- II. Incorreta - Os membros anteriores de morcegos e humanos são estruturas que se desenvolveram de modo semelhante e apresentam as mesmas origens embrionárias.
- III. Correta - As estruturas ósseas que suportam as asas de morcegos e de aves são homólogas, pois são derivadas de um ancestral comum de quatro membros, ou seja, possuem a mesma origem embrionária.
- IV. Correta - As asas propriamente ditas, uma adaptação para o voo, evoluíram independentemente em aves e morcegos, fenômeno conhecido como evolução convergente.

Analise a tabela a seguir e responda às questões 49 e 50.

Nome da prova	Espaço percorrido (m)	Tempo de prova
Atletismo Corrida	100	9,69 s
Nado livre	50	21,30 s
Atletismo Corrida	1500	4 min 01,63 s
Nado livre	1500	14 min 41,54 s
Volta de Classificação de um carro de Fórmula-1	5200	1 min 29,619 s

49

De acordo com os dados da tabela e os conhecimentos sobre unidades e escalas de tempo, assinale a alternativa correta.

- a) A diferença de tempo entre as provas de 1500 m do nado livre e de 1500 m do atletismo é de dez minutos, quarenta segundos e novecentos e dez milésimos de segundo.
- b) O tempo da prova de 50 m do nado livre é de vinte e um segundos e trinta décimos de segundo.
- c) O tempo da prova de 1500 m do nado livre é de quatorze minutos, quarenta e um segundos e quinhentos e quarenta centésimos de segundo.
- d) A diferença de tempo entre as provas de 100 m do atletismo e a de 50 metros do nado livre é de onze segundos e sessenta e um centésimos de segundo.**
- e) A volta de classificação da Fórmula-1 é de um minuto, vinte e nove segundos e seiscentos e dezenove centésimos de segundo.

Alternativa correta: d

Conteúdo programático: Unidades, escala de tempo

Competências e habilidades: Compreensão de conceitos físicos e de enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos.

Justificativa

- a) Incorreta - A diferença de tempo é de 10 min 39,91 s: dez minutos, trinta e nove segundos e noventa e um centésimos de segundos.
- b) Incorreta - O tempo é de 21,30 s: vinte e um segundos e 30 centésimos de segundos.
- c) Incorreta - O tempo é de 14 min 41,54 s: quatorze minutos, quarenta e um segundos e 54 centésimos de segundos.
- d) Correta.
- e) Incorreta - O tempo é de 1 min 29,619 s: um minuto, vinte e nove segundos e seiscentos e dezenove milésimos de segundos.

Conforme os dados da tabela, assinale a alternativa que apresenta a velocidade média aproximada, em km/h, para a modalidade nado livre 1500 m.

- a) 3
- b) 6**
- c) 9
- d) 12
- e) 15

Alternativa correta: b

Conteúdo programático: Movimento Unidimensional. Conceito de velocidade média

Competências e habilidades: Compreensão e utilização de Leis e Teorias físicas. Compreensão e utilização de tabelas e relações matemáticas.

Justificativa De acordo com a tabela, o espaço percorrido (ΔS) na prova é de 1500 m, ou seja, 1,5 km. O tempo gasto (Δt) é de 14 min 41,54 s, ou seja, aproximadamente 15 min ou $1/4$ h (um quarto de hora). Como a velocidade é definida como espaço percorrido por unidade de tempo, teremos:

$$v = \Delta S / \Delta t = 1,5 \text{ km} / (1/4) \text{ h}$$

$$v = 6 \text{ km/h}$$

A cronometragem precisa das provas de atletismo envolve vários equipamentos, entre eles, a associação de emissores e sensores de radiação.

De acordo com os conhecimentos de física moderna relacionados com emissores e sensores de radiação, assinale a alternativa correta.

- a) Para fins práticos, o sensor detecta instantaneamente o bloqueio da radiação devido à elevada velocidade da luz com relação à do atleta.**
- b) Os sensores interagem com a radiação por meio do efeito piezoelétrico.
- c) Os *lasers*, utilizados como emissores, caracterizam-se pela absorção simulada da radiação.
- d) A intensidade de radiação emitida por um emissor *laser* é diretamente proporcional à distância que o separa do sensor.
- e) A radiação de um emissor *laser* será detectada se sua energia for metade da energia de excitação do sensor.

Alternativa correta: a

Conteúdo programático: Ótica, Ondulatória, Física Moderna

Competências e habilidades: Compreensão de conceitos Físicos. Associação dos conhecimentos de Física com a tecnologia de dispositivos.

Justificativa

- a) Correta - A velocidade da luz no ar é muito maior do que as velocidades ordinárias dos corpos em questão, podendo ser considerada instantânea a detecção.
- b) Incorreta - A interação da radiação com a matéria se dá pelo efeito fotoelétrico.
- c) Incorreta - A luz laser se baseia no fenômeno de Emissão Estimulada de radiação.
- d) Incorreta - A intensidade de radiação emitida por um laser jamais poderá aumentar quando for aumentada a distância que o separa do detector.
- e) Incorreta - A radiação somente poderá ser detectada se sua energia for igual ou maior que a energia de excitação do sensor.

Leia o texto a seguir e responda às questões 52 e 53.

Texto VI

Doping pode ser compreendido como a utilização de substâncias ou método que possa melhorar o desempenho esportivo e atente contra a ética esportiva em determinado tempo e lugar, com ou sem prejuízo à saúde do esportista. Em uma época em que as ciências do esporte aportam cada vez mais decisivamente elementos para a melhoria do desempenho esportivo dos praticantes de esporte de alto rendimento, em particular, e de atividades físicas, em geral, ganham em importância discussões acerca da utilização de metodologias biomoleculares e substâncias em suas mais amplas aplicações.

Quer do ponto de vista sanitário ou ético, o doping genético tem suscitado debates tão intensos quanto questionáveis do ponto de vista científico. A questão que se coloca consiste em indagar se o recurso obtido com tecnologias biomoleculares se choca com a ideia de espírito esportivo, essência do Olimpismo, pautado pela busca do equilíbrio entre corpo, mente e espírito.

(Adaptado de: RAMIREZ, A. ; RIBEIRO, Á. *Doping genético e esporte*.)

52

Com base no texto, na teoria de Habermas e considerando as implicações éticas envolvidas nas disputas entre atletas, assinale a alternativa correta.

- a) A utilização de terapias genéticas em atletas, por se assemelhar a uma dotação genética, não intencional, similar à da natureza, pode dispensar pressupostos éticos.
- b) Por desconsiderar a utilização de drogas químicas, o uso do *doping* genético é eticamente aceitável no esporte, já que implica o aprimoramento genético da espécie.
- c) **O fato de um atleta ter sido submetido à terapia genética rompe com as condições de simetria entre os competidores, pressuposto ético básico das atividades esportivas.**
- d) A ideia de igualdade entre os atletas nas competições representa uma ficção, já que a vitória é a demonstração da real desigualdade entre eles, fator que legitimaria, do ponto de vista ético, o *doping* genético.
- e) A igualdade dada pela indisponibilidade da natureza é fator ético que proíbe novas possibilidades genéticas, inviabilizando o grau de aperfeiçoamento moral que o ser humano poderia alcançar.

Alternativa correta: c

Conteúdo programático: Problemas éticos e políticos na Filosofia

Competências e habilidades: Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais.

Justificativa

- a) Incorreta. A dotação genética carrega consigo a carga da intencionalidade, ou seja, visa à consecução de um fim ou propósito que está relacionado à esfera da preferência de terceiros. A dotação genética, manipulada em razão de interesses de terceiros, não é similar à forma indisponível que compete à natureza, logrando êxito ou não, assegurar as condições de existência de um ser vivo.
- b) Incorreta. Mesmo que o argumento do aprimoramento genético possa soar como útil do ponto de vista técnico, não há, do ponto de vista ético, argumento favorável que lhe assegure fundamentação e legitimidade. A utilização de técnicas que interfiram no patrimônio genético não encontra assentimento, em Habermas, de uma possível justificação ética. Antes, vê tais procedimentos com certa reserva e ceticismo, já que os mesmos estão tornando disponíveis aquilo que a natureza, ao manter indisponível, assegurava como base fundante da igualdade e simetria entre os seres humanos.
- c) Correta. Parte-se do pressuposto de que o desconhecimento da determinação genética, indisponível até então pela natureza, alicerça-se como elemento fundamental da simetria e igualdade dos competidores nas atividades esportivas. A alteração genética, determinada previamente de forma intencional, acaba alterando as condições simétricas dos competidores, condição fundamental para toda e qualquer competição esportiva.
- d) Incorreta. A igualdade não é uma ficção, mas um conceito derivado da indisponibilidade da natureza em relação aos quesitos que determinam geneticamente os seres humanos. A vitória, enquanto demonstração da desigualdade dos competidores, não reside no fator genético, antes, em fatores de preparação, condicionamento e treinamento empenhado pelos atletas quanto aos propósitos que se deseja alcançar. O doping genético, como proposto, pode, de fato, levar a uma desigualdade real do ponto de vista da partida da competição e não do resultado da mesma.

- e) Incorreta. Não há, da parte de Habermas, argumentos que sustentem, na própria indisponibilidade da natureza, qualquer consideração ética que venha proibir ou autorizar a utilização de técnicas genéticas. Em outros termos, significa dizer que a dimensão normativa (ética) não decorre de autorizações ou proibições provenientes da natureza (biologia). Os planos da razão prática e razão teórica são distintos, cabendo, nesse aspecto, manter cada campo de atuação da racionalidade em sua especificidade própria. Norma (ética) não se confunde com necessidade (determinismo natural).

53

Com base no texto e nos conhecimentos sobre terapia gênica, considere as afirmativas a seguir.

- I. Um gene funcional pode ser inserido em local não específico do genoma para a substituição de um gene não funcional.
- II. Um gene não funcional pode ser substituído por um gene funcional por recombinação genética.
- III. Um gene não funcional pode ser corrigido por apoptose, o que retorna o gene à sua composição normal.
- IV. Uma cópia funcional do alelo pode ser adicionada em substituição ao alelo não funcional.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.**
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: d

Conteúdo programático: Biotecnologia - Genética molecular e suas aplicações

Competências e habilidades: Avaliar o conhecimento do candidato com relação ao desenvolvimento científico da genética e da biologia molecular, e das tecnologias de manipulação do DNA.

Justificativa

- I. Correta - Inserção de um gene em local não específico do genoma para substituição de um gene não funcional.
- II. Correta - Um gene anormal pode ser substituído por um gene normal pela recombinação homóloga.
- III. Incorreta - Apoptose é a morte programada de uma célula, quando os reparos necessários nas moléculas de DNA não são possíveis.
- IV. Correta - Uma cópia funcional do alelo pode ser adicionada em substituição ao alelo não funcional.

54

Em algumas modalidades esportivas, as equipes devem ser formadas apenas por atletas do mesmo sexo. Sobre as características que determinam ou diferenciam o sexo, é correto afirmar:

- a) O sexo masculino depende de um gene determinante do sexo localizado no cromossomo Y.**
- b) A progesterona atua no desenvolvimento de órgãos genitais típicos do sexo masculino.
- c) Os núcleos das células feminina e masculina apresentam um mesmo conjunto cromossômico.
- d) A testosterona é o principal hormônio sexual feminino produzido nas trompas.
- e) As células masculinas apresentam cromatina sexual.

Alternativa correta: a

Conteúdo programático: Genética: herança, sexo e os hormônios produzidos nos seres humanos

Competências e habilidades: Avaliar o conhecimento do candidato com relação às características que determinam ou diferenciam o sexo nos seres humanos.

Justificativa

- a) Correta - A determinação do sexo masculino depende de um gene localizado no cromossomo Y, denominado SRY.
- b) Incorreta - A testosterona e outras substâncias produzidas nos testículos atuam no desenvolvimento de órgãos genitais e de outras características típicas do sexo masculino.
- c) Incorreta - O sexo feminino apresenta 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais homólogos (XX), e o sexo masculino apresenta 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais heterólogos (XY).
- d) Incorreta - Os principais hormônios sexuais femininos são o estrógeno e a progesterona, produzidos pelos ovários.
- e) Incorreta - A cromatina sexual permite diferenciar células dos dois sexos, uma vez que as células femininas são "cromatina sexual positivas", enquanto as células masculinas são "cromatina sexual negativas".

55

Leia o texto a seguir.

A participação feminina em competições esportivas de alto rendimento teve início, somente, nas primeiras décadas do século XX. Depois de proibidas de participar da primeira Olimpíada da Idade Moderna, realizada em Atenas (1896), as mulheres participaram da Olimpíada de Paris (1900) com 16 representantes nas modalidades de golfe e tênis, correspondendo a 1% dos atletas presentes. Ao longo do século, apesar do imenso progresso industrial e do desenvolvimento urbano que implicou numa participação mais ativa da mulher na esfera pública, o esforço para vencer barreiras e conquistar espaço no esporte foi imenso, a ponto da marca de 40% da representação feminina em Olimpíada só ter sido alcançada nos Jogos de Sydney em 2000.

(GOELLNER, S. V., O esporte e a espetacularização dos corpos femininos. *Labrys, estudos feministas*, nº 4, ago./dez. 2003.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a resistência à participação das mulheres nos esportes, considere as afirmativas a seguir.

- I. A resistência à participação feminina no esporte decorreu da construção social que associava esporte à ideia de força e agressividade pertinentes ao papel masculino.
- II. Assim como ocorreu no esporte, o mercado de trabalho tem registrado um crescimento significativo da participação feminina em vários ramos de atividade.
- III. O desenvolvimento industrial foi fundamental para a participação das mulheres nos esportes ao criar drogas químicas que nivelaram os índices esportivos femininos aos dos homens.
- IV. As mulheres são menos competitivas do que os homens nas diversas modalidades esportivas, sobretudo naquelas envolvendo força.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

- b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: a

Conteúdo programático: O tema dos direitos do homem, em especial, a igualdade/desigualdade de gênero no esporte

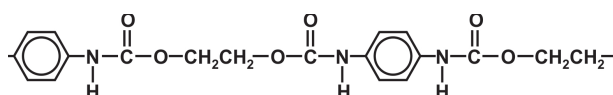
Competências e habilidades: É fundamental que o estudante esteja ligado ao desenvolvimento cultural do seu tempo e informado sobre a questão de gênero e dos direitos.

Justificativa É notório que a cultura machista ainda se faz presente, com muita força, em muitas sociedades contemporâneas. A evidência desse fato se mostra nas legislações nacionais em que a construção da igualdade de direitos se desenvolveu com muita dificuldade, em razão do entendimento de que as diferenças específicas da sexualidade corresponderiam a desigualdades de direitos. Observa-se, a propósito, que só recentemente, a partir da segunda metade do século XX, é que a resistência à igualdade de direitos entre os gêneros começou a ser desfeita, para o que, certamente, muito contribuiu a maior participação feminina no mercado de trabalho. No esporte, o preconceito prevaleceu até há pouco tempo em relação a muitas modalidades nas quais se atribuía ao homem a prerrogativa exclusiva da prática esportiva, como por exemplo, nas modalidades de artes marciais.

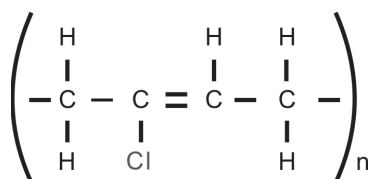
- I. Correta: Destaca-se a construção cultural da fragilidade feminina, distinta, portanto, da virilidade própria da masculinidade, como causa da não pertinência da prática de esporte pelas mulheres, na medida em que contrariava sua natureza física.
- II. Correta: Registra-se a crescente participação feminina nas atividades produtivas, especialmente, como decorrência da urbanização industrial desenvolvida no século XX.
- III. Errada. A crescente participação das mulheres no esporte não se deve ao uso de drogas para alcançar índices equivalentes aos dos homens, até porque as diferenças de índices nas modalidades que exigem maior força física ainda são marcantes.
- IV. Errada. As mulheres não são menos competitivas que os homens. O fato de terem desempenho físico mais modesto não significa não competitividade.

56

Na Olimpíada de Pequim, César Cielo venceu a prova dos 100 metros livre, vestindo maiô confeccionado com poliuretano, material hidrofóbico obtido a partir do diisocianato de parafenileno e do etanodiol, e cuja fórmula química é:



Outros maiôs são confeccionados com 50% de poliuretano e 50% de neopreno. A fórmula química do neopreno é mostrada a seguir.



Com relação às substâncias citadas no enunciado, é correto afirmar:

- a) Na fórmula química do diisocianato de parafenileno, os radicais estão localizados em carbonos vizinhos.
- b) O etanodiol é um ácido dicarboxílico.
- c) O poliuretano é obtido por um processo denominado polimerização.
- d) O neopreno apresenta monômeros diferentes em sua cadeia.
- e) No neopreno, o átomo de cloro se liga ao átomo de carbono por ligação π (pi).

Alternativa correta: c

Conteúdo programático: Compostos de carbono: funções orgânicas, ligações sigma e pi, noções sobre polímeros

Competências e habilidades: Aplicar os conhecimentos de química orgânica na resolução de situações-problema.

Justificativa

- a) INCORRETA. Na fórmula química do diisocianato de parafenileno, os radicais estão localizados nos carbonos 1 e 4.
- b) INCORRETA. O etanodiol é um álcool.
- c) CORRETA. O poliuretano é obtido por um processo denominado polimerização.
- d) INCORRETA. O neopreno apresenta monômeros iguais em sua cadeia.
- e) INCORRETA. No neopreno, o átomo de cloro se liga ao átomo de carbono por ligação σ (sigma).

O caráter hidrofóbico do poliuretano está associado à força de repulsão eletrostática entre as moléculas do material e as moléculas de água, fenômeno físico que ocorre entre corpos com cargas elétricas de mesmo sinal.

É correto afirmar que a força de repulsão eletrostática

- a) tem sentido contrário à força de atração eletrostática entre corpos eletricamente neutros.
- b) é maior entre dois corpos com mesma carga elétrica $+Q$ do que entre dois corpos com mesma carga elétrica $-Q$.
- c) será duas vezes maior se a distância entre os corpos carregados for reduzida à metade.
- d) aumenta com o quadrado da distância entre corpos eletricamente carregados.
- e) é diretamente proporcional à quantidade de carga para corpos eletricamente carregados.**

Alternativa correta: e

Conteúdo programático: Eletrostática

Competências e habilidades: Compreensão dos conceitos físicos. Compreensão e utilização de Leis e Teorias Físicas.

Justificativa

- a) incorreta - Não há força eletrostática entre corpos eletricamente neutros.
- b) incorreta - Pela Lei de Coulomb, a força de repulsão é a mesma para corpos eletricamente carregados com a mesma carga, independentemente do seu sinal.
- c) incorreta - Como pela Lei de Coulomb a força eletrostática depende do inverso do quadrado da distância ($F \propto 1/d^2$), se a mesma for reduzida à metade, a intensidade da força será quatro vezes maior.
- d) incorreta - Pela Lei de Coulomb, a força eletrostática depende do inverso do quadrado da distância ($F \propto 1/d^2$).
- e) correta.**

Leia o texto VII e responda às questões 58 e 59.

Texto VII

A F-1 começou a perder as características que encantaram gerações nos anos 1990 quando o salto tecnológico tornou o piloto quase um coadjuvante no cockpit. “Os carros de corrida são equipamentos e não mais automóveis. No volante, há mais de 100 botões. O condutor virou um operador de máquinas”, reclama Bird Clemente, 72 anos, primeiro brasileiro a guiar, profissionalmente, um carro de corrida. No passado, esse esporte dependia muito mais do talento do piloto para regular um carro. Hoje, espremido no cockpit como mais um funcionário de um negócio que movimenta bilhões de dólares, o piloto cumpre religiosamente as regras do mercado.

(Adaptado de: CARDOSO, R.; LOES, J., O Esporte Perdeu. *Revista Isto É*, 4 ago. 2010, ano 34, n. 2125, p. 84-85.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o capitalismo, considere as afirmativas a seguir.

- I. As novas tecnologias em carros de F-1 tornaram o trabalho do piloto artesanal e, portanto, intensificaram a necessidade de um trabalhador mais criativo e autônomo.
- II. Por satisfazer necessidades de ordem espiritual, como lazer e divertimento, a F-1 deixa de ter o caráter de mercadoria.
- III. A tendência do capital é promover a desqualificação do trabalho, inclusive em atividades não industriais, como as dos pilotos de F-1.
- IV. Os pilotos de F-1 são, também, proletários, apesar dos altos salários que recebem anualmente de suas equipes.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- b) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.**

- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.

Alternativa correta: c

Conteúdo programático: Capitalismo e globalização

Competências e habilidades: Compreensão das transformações ocorridas no capitalismo e como estas impactam o mundo do trabalho em suas múltiplas dimensões.

Justificativa

- I. Incorreta. O texto fornece todos os referenciais que apontam no sentido inverso, ou seja, cada vez mais o piloto fica dependente das novas tecnologias, restringindo-se, portanto, a sua habilidade a algumas tarefas básicas. Como diz o texto, "o salto tecnológico tornou o piloto quase um coadjuvante no cockpit".
- II. Incorreta. A expansão da Fórmula 1 revela, exatamente, o caráter de mercadoria assumido por esta forma de esporte. Anualmente, a F-1 movimenta bilhões de dólares em propagandas, recursos tecnológicos, materiais, salários, etc. Além disso, para ser mercadoria, ela não precisa ser um bem palpável, mas algo que satisfaça necessidades espirituais.
- III. Correta. O desenvolvimento tecnológico tende a simplificar, cada vez mais, uma gama de atividades, inclusive as médicas. No texto, fica evidente que isto ocorreu também com pilotos de Fórmula 1 ao torná-los dependentes de "mais de 100 botões".
- IV. Correta. Ainda que recebendo elevados salários, os pilotos participam diretamente da acumulação de capital produzindo mais-valia para as empresas que os contratam, o que os coloca na condição, também, de proletários, apesar de que, comumente, se tenha a impressão de que proletários são apenas operários fabris ou aqueles que ganham remunerações baixas.

59

A lógica do esporte e da fruição é englobada pela lógica do mercado. A importância dada ao negócio (negar o ócio), conforme análise de Max Weber em sua “Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, revela que

- I. o trabalho atende às regras do mercado, destacando a prevalência do negócio, em razão da necessidade de produção capitalista.
- II. a dimensão religiosa, presente nos primórdios do capitalismo, na figura do protestantismo de orientação luterana, valoriza o caráter sagrado da atividade fabril, em detrimento do trabalho braçal.
- III. o negócio, quando praticado de acordo com os preceitos divinos, viabiliza a distribuição igual e solidária das riquezas produzidas.
- IV. o ato de negociar, próprio do comércio, depende da força produtiva, conectada à divisão social do trabalho no mundo secularizado.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: b

Conteúdo programático: Problemas éticos e Políticos na Filosofia (Filosofia) Relação Homem/natureza: a questão do Trabalho na perspectiva antropológica e sociológica. (Sociologia)

Competências e habilidades: Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais.

Justificativa

- I. Correta. A negação do ócio (negócio) no início do capitalismo, conforme análise de Max Weber, demonstra que a dimensão da reprodução material da sociedade passou a atender à lógica do mercado e, por esse motivo, a dimensão simbólica da interação social passou a ser movida com base nos preceitos decorrentes do ethos do capitalismo e não mais do ethos de orientação religiosa.
- II. Incorreta. A orientação religiosa visava, naquele momento, estimular o exercício das atividades capitalistas distribuídas de acordo com a divisão social do trabalho, objetivando que a produção material das sociedades fosse realizada por incentivo e motivação decorrente de preceitos religiosos, sem mencionar que a atividade de produção, em si, detivesse qualquer caráter sagrado.
- III. Incorreta. O capitalismo, como modo de produção que se constituiu na Modernidade, soube fazer uso, segundo Weber, de preceitos religiosos para a incorporação de novas forças produtivas em torno de um modelo de produção altamente racionalizado e tecnificado. Não assegura, desse modo, que os preceitos religiosos sirvam para a distribuição igual e solidária das riquezas produzidas. Nem mesmo o cenário medieval conseguiu, com base na religião, uma distribuição igualitária das riquezas produzidas. O catolicismo, reinante por muitos séculos, serviu de base de legitimação para a distribuição desigual dos bens produzidos.
- IV. Correta. O negócio e igualmente o comércio encontraram, no mundo secularizado da Modernidade ocidental capitalista, as condições para a sua efetivação. Graças à forma de produção assegurada pela dinâmica do capital foi possível implementar, em alta escala, a distribuição (negociação) de quantidade expressiva de produtos e bens.

60

No circuito automobilístico de *Spa Francorchamps*, na Bélgica, um carro de Fórmula 1 sai da curva Raidillion e, depois de uma longa reta, chega à curva Les Combes.

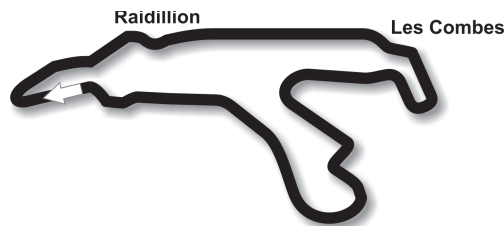
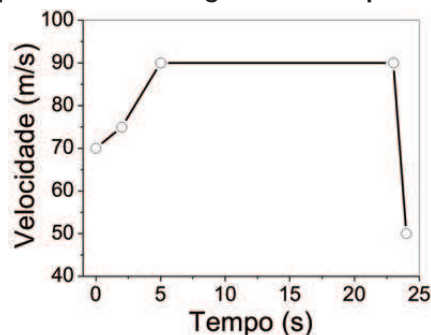


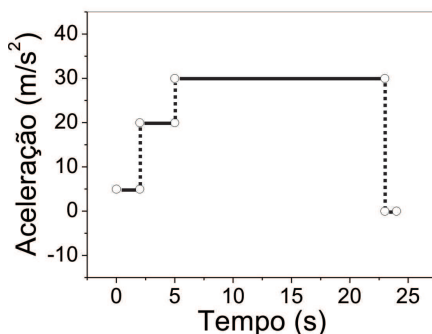
Figura 19: Circuito automobilístico de Spa Francorchamps

A telemetria da velocidade *versus* tempo do carro foi registrada e é apresentada no gráfico a seguir.

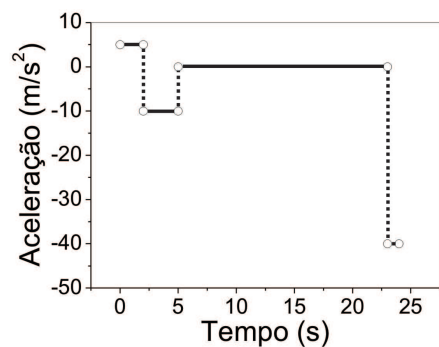


Qual das alternativas a seguir contém o gráfico que melhor representa a aceleração do carro de F-1 em função deste mesmo intervalo de tempo?

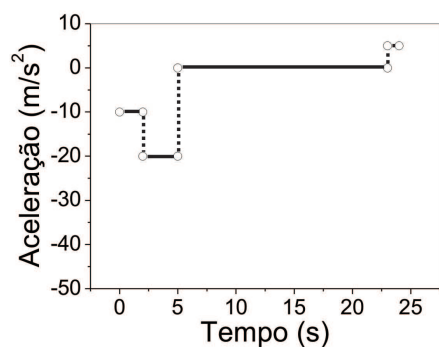
a)



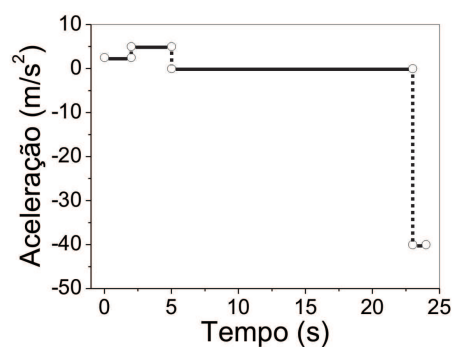
b)



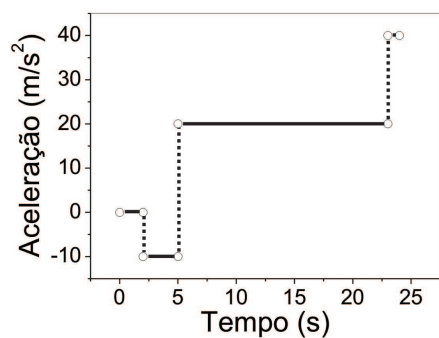
c)



d)



e)



Alternativa correta: d

Conteúdo programático: Mecânica. Cinemática

Competências e habilidades: Compreensão e utilização de gráficos e relações matemáticas.

Justificativa A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Pelo gráfico da velocidade *versus* o tempo, observa-se que, no intervalo de 0 a 2,5 s, a aceleração é positiva; que, no intervalo de 2,5 a 5 s, a aceleração é positiva

e maior que a do intervalo anterior; que, no intervalo de 5 a 22,5 s, a aceleração é nula (zero); e que, no intervalo de 22,5 a aproximadamente 25 s, a aceleração é negativa.

GABARITO OFICIAL DEFINITIVO

Questão	Alternativa correta	Assinalada
1	D	
2	B	
3	B	
4	E	
5	D	
6	C	
7	E	
8	C	
9	A	
10	B	
11	E	
12	D	
13	E	
14	E	
15	E	
16	B	
17	B	
18	A	
19	A	
20	D	
21	E	
22	E	
23	E	
24	A	
25	B	
26	D	
27	C	
28	A	
29	C	
30	B	
31	E	
32	A	
33	B	
34	C	
35	C	
36	D	
37	A	
38	D	
39	C	
40	E	

41	D	
42	C	
43	B	
44	A	
45	D	
46	A	
47	B	
48	C	
49	D	
50	B	
51	A	
52	C	
53	D	
54	A	
55	A	
56	C	
57	E	
58	C	
59	B	
60	D	